CAHIER DES CHARGES – VERSION 2.0

Plateforme numérique Magatte Niang Expert

Fonctionnel • Technique • Design • Stratégique
Écosystème BTP – SERMA BTP, SB-S Group, SB-S LABO, SB-S Industries, SB-S Logistik, P2M, PGT

DOMAINE	magatteniang-expert.sn
MAÎTRE D'OUVRAGE	Magatte Niang Expert / Groupe BTP
OBJET	Conception, développement et déploiement d'une plateforme numérique corporate, commerciale et professionnelle
VERSION	2.0 – révision enrichie (design system, exigences tracées, gouvernance, recette)
DATE	Septembre 2026
DIFFUSION	Confidentiel – usage interne et consultation prestataires

Sommaire

1. Synthèse exécutive . . . 5
1.1 Ce que cette version 2.0 ajoute . . . 5
2. Contexte et diagnostic . . . 6
2.1 Périmètre du groupe . . . 6
2.2 Diagnostic de l'existant . . . 6
2.3 Situation cible du parcours . . . 7
3. Vision cible . . . 8
3.1 Ce que la plateforme n'est pas . . . 8
4. Objectifs et indicateurs . . . 9
5. Périmètre . . . 10
5.1 Périmètre inclus . . . 10
5.2 Périmètre exclu (à ce stade) . . . 10
5.3 Méthode de priorisation . . . 10
6. Personas et parcours . . . 11
6.1 Parcours client cible . . . 11
7. Gouvernance du projet . . . 12
7.1 Instances . . . 12
7.2 Matrice RACI (extrait) . . . 12
7.3 Méthode et rythme . . . 12
7.4 Prérequis à la charge du maître d'ouvrage . . . 12
8. Architecture d'information . . . 15
9. Page d'accueil . . . 16
9.1 Hero . . . 16
9.2 Séquence des sections . . . 16
10. Assistant de qualification de projet . . . 17
10.1 Séquence de questions . . . 17
10.2 Pièces jointes . . . 17
10.3 Routage . . . 17
11. Fiches des entités . . . 19
11.1 Spécificités par entité . . . 19
12. Projets et réalisations . . . 20
12.1 Modèle d'étude de cas . . . 20

12.2 Carte des réalisations . . . 20
13. Catalogue produits P2M . . . 21
13.1 Filtres . . . 21
13.2 Fiche produit . . . 21
14. Demande de devis . . . 22
14.1 Workflow des demandes . . . 22
15. Espace client professionnel . . . 23
16. Portail documentaire . . . 24
17. Module laboratoire (SB-S LABO) . . . 24
18. Module logistique et engins . . . 25
19. Module sourcing international (PGT) . . . 25
20. CRM, scoring et pipeline . . . 26
20.1 Fiche prospect . . . 26
20.2 Lead scoring . . . 26
20.3 Pipeline commercial . . . 26
21. Messagerie, notifications et rendez-vous . . . 27
21.1 Rendez-vous . . . 27
22. Contenus, publications et médiathèque . . . 28
22.1 Profil Magatte Niang . . . 28
22.2 Base documentaire . . . 28
22.3 Médiathèque et newsroom . . . 28
23. Recherche globale . . . 28
24. Intelligence artificielle (phase avancée) . . . 29
25. Back-office, rôles et audit . . . 30
25.1 Rôles et permissions . . . 30
25.2 Journal d'audit . . . 30
26. Direction artistique . . . 32
26.1 Principes esthétiques . . . 32
26.2 Référence de composition . . . 32
27. Design tokens . . . 33
27.1 Couleurs de marque . . . 33
27.2 Couleurs d'entité . . . 33
27.3 Typographie . . . 34

27.4 Espacement, rayons, ombres et élévation . . . 35
27.5 Mouvement . . . 35
28. Grille et mise en page . . . 36
28.1 Priorité mobile . . . 36
29. Bibliothèque de composants . . . 37
29.1 Spécification du bouton . . . 37
29.2 États de données . . . 38
29.3 Motifs d'écran clés . . . 38
30. Iconographie, image et visualisation . . . 39
30.1 Icônes . . . 39
30.2 Photographie . . . 39
30.3 Visualisation de données . . . 39
31. Mode sombre et thématisation . . . 40
32. Accessibilité . . . 40
33. Ton éditorial et livrables de design . . . 41
33.1 Ton de voix . . . 41
33.2 Livrables de design attendus . . . 41
34. Architecture technique . . . 43
34.1 Architecture logique . . . 43
35. Modèle de données . . . 44
36. API et moteur de règles . . . 45
36.1 Moteur de règles . . . 45
37. Performance . . . 46
38. Sécurité . . . 47
38.1 Réponse à incident . . . 47
39. Protection des données personnelles . . . 48
40. SEO, multilingue et analytics . . . 49
40.1 SEO technique . . . 49
40.2 SEO local . . . 49
40.3 Migration et redirections . . . 49
40.4 Multilingue . . . 49
40.5 Analytics . . . 49
41. Environnements, déploiement et continuité . . . 50
41.1 Sauvegardes et reprise . . . 50

41.2 Hébergement, supervision et maintenance . . . 50
42. Propriété et réversibilité . . . 51
43. Roadmap et lotissement . . . 53
43.1 Contenu des versions . . . 53
44. Livrables attendus du prestataire . . . 54
44.1 Formation . . . 54
45. Critères d'acceptation . . . 55
46. Risques et mesures de maîtrise . . . 56
47. Principes de conception non négociables . . . 57
47.1 Résultat final attendu . . . 57
47.2 Conditions de réponse des prestataires . . . 57
Annexe A — Matrice de traçabilité des exigences . . . 59
Annexe B — Taxonomie fonctionnelle . . . 60
Architecture fonctionnelle synthétique . . . 60
Annexe C — Gouvernance des données et migration . . . 61
C.1 Statut des données publiées . . . 61
C.2 Classification des contenus existants . . . 61
Annexe D — Checklist de recette . . . 62
Annexe E — Glossaire . . . 63
Annexe F — Références . . . 64

1. Synthèse exécutive

Le groupe réuni autour de Magatte Niang couvre l'ingénierie, la construction, la géotechnique, le laboratoire, l'industrie, la logistique et le négoce de matériaux. Cette diversité est un actif commercial rare au Sénégal, mais elle reste aujourd'hui invisible et non exploitable en ligne.

Le présent document remplace la logique de « site vitrine » par celle d'une **infrastructure numérique de conquête et de gestion commerciale**. La plateforme doit capter une demande, la qualifier, l'affecter à la bonne entité, produire une proposition, suivre le dossier jusqu'à la réalisation et conserver la preuve de chaque étape. Le site devient le premier commercial du groupe et le back-office devient l'outil de pilotage de la direction.

7	4	3	9
ENTITÉS À ORCHESTRER	COUCHES FONCTIONNELLES	VERSIONS (MVP / V2 / V3)	PERSONAS CIBLÉS

1.1 Ce que cette version 2.0 ajoute

La version 1 du cahier des charges décrivait correctement le *quoi*. Elle laissait cependant trois zones de risque contractuel : l'absence d'exigences numérotées et priorisables, l'absence de spécification de design opposable, et l'absence de critères de recette mesurables. Ces trois manques sont ceux qui produisent, en fin de projet, les litiges les plus coûteux.

Apport	Pourquoi c'est déterminant	Section
Exigences numérotées et priorisées **MoSCoW**	Permet d'arbitrer le budget sans renegocier tout le périmètre, et de rattacher chaque test de recette à une exigence identifiée.	§ 5.3, Annexe A
Design system complet et opposable (tokens, composants, états)	Le design cesse d'être une question de goût : il devient un livrable vérifiable, réutilisable et transmissible à tout prestataire futur.	Partie B
Critères d'acceptation chiffrés (perf, a11y, sécurité, SEO)	Rend la recette objective. « Le site est lent » devient « LCP mobile = 3,4 s > cible 2,5 s ».	§ 56, Annexe D
Gouvernance projet et matrice RACI	Évite l'enlisement par absence de décideur identifié sur les contenus et les validations de chiffres.	§ 7
Gouvernance de la donnée et conformité CDP opérationnalisée	Protège juridiquement le groupe : aucune donnée chiffrée ou réglementaire publiée sans source validée.	§ 44, § 55
SLA, TMA et réversibilité renforcées	Évite la dépendance à un prestataire unique après la mise en production.	§ 51, § 52

> **Principe directeur**
>
> Chaque fonctionnalité décrite dans ce document doit répondre à une question simple : *quel euro, quel lead ou quelle heure de travail fait-elle gagner ?* Toute fonctionnalité incapable de répondre est reportée en phase ultérieure.

2. Contexte et diagnostic

2.1 Périmètre du groupe

Le périmètre rassemble des activités complémentaires qui, correctement articulées, permettent de répondre à un projet de construction de bout en bout : étude, essais, structure, matériaux, approvisionnement et logistique.

Entité	Métier principal	Nature de la demande entrante	Cycle de vente
SERMA BTP	Génie civil, charpente métallique, entreprise générale	Appel d'offres, consultation, projet structuré	Long (3–12 mois)
SB-S Group	Infrastructures, ouvrages d'art, travaux publics	Marché public ou privé, groupement	Long
SB-S LABO	Géotechnique, essais, contrôle matériaux	Demande d'essai ponctuelle ou contrat cadre	Court (jours)
SB-S Industries	Préfabrication, production matériaux	Commande volume, marché récurrent	Moyen
SB-S Logistik	Parc d'engins, transport, manutention, location	Réservation d'engin, mission ponctuelle	Très court (heures)
P2M	Carrelage, sanitaires, robinetterie, plomberie	Demande de devis produits, visite showroom	Court
PGT	Sourcing international, transit, import	Cahier de besoins, appel à sourcing	Moyen à long

Conséquence de conception

Les cycles de vente vont de quelques heures (location d'engin) à plusieurs mois (ouvrage d'art). Une interface unique et générique échouerait. La plateforme doit proposer des **parcours différenciés par intention** tout en conservant un CRM et un référentiel client uniques.

2.2 Diagnostic de l'existant

L'audit initial relève des anomalies qui, prises isolément, paraissent mineures, mais qui détruisent ensemble la crédibilité auprès d'un maître d'ouvrage institutionnel.

Anomalie constatée	Impact business	Gravité	Traitement
Confusion de positionnement entre dirigeant, groupe et entités	Le visiteur ne sait pas à qui il s'adresse ni ce qu'il peut acheter	Critique	Refonte de l'architecture (§ 8)
Contenus CMS résiduels et textes de démonstration	Signal d'amateurisme, perte de confiance immédiate	Critique	Plan de migration (§ 54)
Coordonnées factices ou obsolètes	Leads perdus, référencement local incohérent	Critique	Gouvernance données (§ 55), SEO local (§ 38)
Menus non fonctionnels, erreurs de copier-coller, duplications	Taux de rebond élevé, pénalité SEO sur contenu dupliqué	Élevée	Recette fonctionnelle (§ 58)
Fiches de réalisations pauvres, sans données techniques	Aucune preuve de compétence exploitable en appel d'offres	Élevée	Modèle étude de cas (§ 12)
Absence de capture et de suivi des demandes	Aucune traçabilité commerciale, déperdition invisible	Élevée	CRM central (§ 21)

2.3 Situation cible du parcours

```
AUJOURD'HUI
Visiteur -> Telephone -> Echange manuel -> Oubli / perte de trace

CIBLE
Visiteur -> Qualification guidee -> Lead source et score -> Affectation automatique
        -> Etude -> Proposition -> Suivi client -> Conversion -> Historisation
```

3. Vision cible

La plateforme est structurée en quatre couches superposées. Chaque couche a sa propre finalité, son propre public et ses propres indicateurs. Cette séparation est ce qui permet de faire coexister un discours institutionnel exigeant et une machine commerciale efficace.

Couche	Finalité	Public prioritaire	Indicateur de succès
1. Institutionnelle	Crédibilité : profil du dirigeant, vision, recherche, enseignement, publications	Institutions, bailleurs, universités, presse	Temps de lecture, téléchargements de publications
2. Corporate	Lisibilité : structure du groupe, entités, synergies, moyens	Maîtres d'ouvrage, partenaires, bureaux d'études	Profondeur de navigation, pages entités vues
3. Commerciale et technique	Conversion : expertises, projets, catalogue, demandes d'études et de devis	Promoteurs, entreprises, particuliers, acheteurs	Leads qualifiés, demandes de devis
4. Transactionnelle	Fidélisation : comptes, dossiers, documents, devis, messages, workflows	Clients actifs, fournisseurs, staff	Taux d'activation des comptes, dossiers suivis en ligne

3.1 Ce que la plateforme n'est pas

- Ce n'est pas un site vitrine : chaque page doit avoir une intention commerciale ou institutionnelle explicite.
- Ce n'est pas un ERP : la gestion comptable, la paie et la production restent hors périmètre (voir § 5.2).
- Ce n'est pas un catalogue e-commerce en phase 1 : le paiement en ligne est *préparé* architecturalement, non livré (voir § 47).
- Ce n'est pas un projet de communication isolé : sans engagement de la direction sur la validation des contenus et des chiffres, la plateforme ne peut pas être mise en production.

4. Objectifs et indicateurs

Chaque objectif est associé à un indicateur mesurable et à un horizon. Les valeurs cibles ci-dessous sont des ordres de grandeur à confirmer avec la direction lors du cadrage (phase 0) ; elles ne sont pas contractuelles tant qu'elles ne sont pas validées dans le compte rendu de lancement.

Réf.	Objectif	Indicateur	Cible indicative	Horizon
OBJ-01	Positionner Magatte Niang comme ingénieur, expert, entrepreneur, chercheur et enseignant	Pages profil / publications vues ; citations et reprises presse	À définir au cadrage	M+6
OBJ-02	Rendre lisibles les sept entités et leurs synergies	Taux de visiteurs consultant ≥ 2 fiches entités	≥ 25 %	M+3
OBJ-03	Générer des leads qualifiés	Leads avec téléphone + besoin + échéance renseignés	≥ 40 / mois	M+6
OBJ-04	Orienter automatiquement chaque demande vers la bonne entité	Taux d'affectation automatique correcte (sans reprise manuelle)	≥ 85 %	M+4
OBJ-05	Réduire le délai de première réponse	Délai médian entre création du lead et premier contact	< 4 h ouvrées	M+4
OBJ-06	Centraliser demandes et documents	Part des échanges clients tracés dans la plateforme	≥ 70 %	M+9
OBJ-07	Permettre au client de suivre son dossier sans appeler	Comptes clients actifs / clients actifs	≥ 50 %	M+9
OBJ-08	Établir une présence de référence sur les requêtes métier	Positions sur requêtes cibles définies au cadrage	Top 5 sur 10 requêtes	M+9
OBJ-09	Protéger juridiquement le groupe	Conformité CDP : registre, mentions, consentements, sous-traitants	100 % des items	Mise en production

Sur les chiffres publics

Aucun chiffre (nombre de projets, années d'expérience, tonnage, capacités, délais, prix) ne sera affiché sans validation tracée de sa source par le propriétaire. Un chiffre invalidé est un risque juridique en marché public.

5. Périmètre

5.1 Périmètre inclus

Domaine	Modules couverts
Corporate	Accueil, profil fondateur, groupe, sept entités, expertises, synergies
Preuve	Projets et réalisations, carte interactive, publications, médiathèque, presse
Commerce	Catalogue P2M, demandes de devis, assistant de qualification, CRM, scoring, pipeline
Opérations	Module laboratoire, module logistique et engins, sourcing PGT
Relation client	Espace professionnel, dossiers, documents versionés, messagerie, rendez-vous, notifications
Administration	Back-office, CMS, rôles et permissions fines, journal d'audit, paramètres
Transverse	Recherche globale, SEO et SEO local, multilingue, analytics, sécurité, accessibilité, performance, conformité CDP
Préparation	Architecture prête pour IA, paiement en ligne, stocks et marketplace

5.2 Périmètre exclu (à ce stade)

L'exclusion explicite est aussi importante que l'inclusion : elle protège le budget et le planning.

- Comptabilité, facturation légale, paie et gestion des ressources humaines internes.
- Gestion de chantier opérationnelle (planning d'exécution, pointage, métrés).
- Paiement en ligne effectif : préparé en V1, activé en V3.
- Applications mobiles natives iOS et Android : étudiées en V3 après la PWA.
- Signature électronique à valeur probante : phase ultérieure via prestataire agréé.
- Production de contenus rédactionnels et photographiques : à chiffrer séparément (voir § 7.4).
- Traduction des contenus : le prestataire livre l'architecture multilingue, pas les traductions.

5.3 Méthode de priorisation

Toutes les exigences du présent document sont classées selon la méthode MoSCoW. Cette classification est l'outil d'arbitrage budgétaire : en cas de contrainte, on retire des **C** puis des **S**, jamais des **M**.

Code	Signification	Règle d'arbitrage
M	Must have – indispensable	Sans cette exigence, la mise en production est refusée. Non négociable.
S	Should have – important	Report possible d'un lot maximum, avec accord écrit du maître d'ouvrage.
C	Could have – souhaitable	Livré si le budget et le planning le permettent.
W	Won't have (this time)	Explicitement hors lot courant, conservé au backlog.

Le format de référence des exigences est `EF-nn` (exigence fonctionnelle) et `ENF-nn` (exigence non fonctionnelle). La matrice complète figure en **Annexe A**.

6. Personas et parcours

La plateforme sert des publics dont les attentes sont contradictoires. Un particulier qui cherche du carrelage et un directeur de projet qui évalue une capacité de charpente métallique n'ont ni le même vocabulaire, ni la même patience, ni le même critère de confiance. Les parcours doivent donc diverger dès la page d'accueil.

Persona	Ce qu'il cherche	Ce qui le fait fuir	Parcours prioritaire
Maître d'ouvrage public	Preuves : références, certifications, capacités, moyens, références vérifiables	Chiffres invraisemblables, absence de documents téléchargeables	Projets → Fiche entité → Documents → Contact direction
Promoteur immobilier	Capacité à tenir un délai et un coût, offre intégrée	Formulaire générique sans réponse, absence de contact humain	Expertises → Assistant → Rendez-vous
Entreprise BTP / groupement	Sous-traitance, labo, engins, matériaux, disponibilité	Indisponibilité des prix indicatifs et des délais	Entité → Prestation → Devis
Architecte / bureau d'études	Fiches techniques, normes, essais disponibles, données de projet	Documentation pauvre, PDF introuvables	Ressources → Fiches techniques → LABO
Particulier	Carrelage, sanitaires, prix indicatif, showroom, WhatsApp	Parcours B2B intimidant, obligation de créer un compte	Catalogue P2M → Sélection → Devis / WhatsApp
Fournisseur / sous-traitant	Comment référencer son offre auprès du groupe	Absence de canal dédié	Espace pro → Référencement
Institution / bailleur	Sérieux, conformité, gouvernance, impact	Opacité sur l'organisation	Groupe → Vision → Publications
Étudiant / chercheur	Publications, enseignements, conférences, stages	Contenus scientifiques absents ou non téléchargeables	Profil → Recherche → Publications
Journaliste	Biographie, visuels libres, communiqués, contact presse	Absence d'espace presse	Newsroom → Médiathèque

6.1 Parcours client cible

```
Recherche / Reseau / Recommandation
        |
   Page specialisee (entite, expertise, produit, projet)
        |
   Assistant de qualification  <--- alternative : formulaire court / WhatsApp
        |
   Creation du LEAD  (source, score, entite pressentie)
        |
   Affectation automatique (moteur de regles)  ->  Commercial / Ingenieur
        |
   Etude  ->  Devis  ->  Portail client  ->  Acceptation
        |
   Realisation  ->  Suivi  ->  Cloture  ->  Temoignage / Fidelisation
```

7. Gouvernance du projet

La cause d'échec la plus fréquente sur ce type de plateforme n'est pas technique : c'est l'absence de décideur identifié pour valider les contenus, les chiffres et les arbitrages. Cette section est donc contractuelle au même titre que les exigences.

7.1 Instances

Instance	Participants	Fréquence	Mandat
Comité de pilotage	Direction générale, sponsor, chef de projet prestataire	Mensuel	Arbitrages budgétaires, validation des jalons, décisions MoSCoW
Comité projet	Chef de projet MOA, chef de projet prestataire, référents entités	Hebdomadaire	Avancement, blocages, validation des lots fonctionnels
Atelier de conception	Équipe produit et design, référent métier concerné	Par module	Spécification détaillée, validation des maquettes
Revue de contenus	Communication, référents entités, direction	Bi-mensuelle	Validation des textes, des chiffres et des visuels avant publication

7.2 Matrice RACI (extrait)

R Réalise · A Approuve · C Consulté · I Informé

Activité	Direction	Chef projet MOA	Référent entité	Prestataire
Validation de l'architecture d'information	A	R	C	C
Fourniture des contenus et visuels	A	R	R	C
Validation des chiffres publiés	A	C	R	I
Conception UX / UI et design system	I	A	C	R
Développement et intégration	I	A	I	R
Règles de routage et de scoring	C	A	R	R
Recette fonctionnelle	I	A	R	C
Sécurité et conformité CDP	A	R	I	R
Mise en production	A	R	I	R
Formation des administrateurs	I	A	C	R

7.3 Méthode et rythme

- Mode itératif par lots livrables, avec démonstration à chaque fin d'itération (deux à trois semaines).
- Backlog unique partagé, traçable jusqu'aux identifiants d'exigences du présent document.
- Environnement de recette (staging) accessible en permanence au maître d'ouvrage.
- Toute demande hors périmètre fait l'objet d'une fiche d'évolution chiffrée avant réalisation.

7.4 Prérequis à la charge du maître d'ouvrage

Sans ces éléments, le projet ne peut pas démarrer la phase 1

Accès au domaine et au DNS • logos vectoriels des sept entités • désignation d'un référent par entité • liste validée des projets publiables avec autorisation des maîtres d'ouvrage • photothèque exploitable ou budget reportage • documents techniques à diffuser • validation des coordonnées réelles • décision sur les fourchettes de prix publiables.

A

Exigences fonctionnelles

Ce que la plateforme doit faire, section par section, avec priorisation MoSCoW et références traçables.

8. Architecture d'information

L'arborescence sépare strictement l'homme, le groupe et les entités. Cette séparation règle le problème de positionnement identifié à l'audit : le visiteur sait toujours à quel niveau il se trouve.

```
MAGATTENIANG-EXPERT.SN
|
+- Accueil
+- Magatte Niang ....... Profil | Parcours | Recherche & Innovation | Enseignement
|                        Publications | Conferences | Medias
+- Groupe .............. Vision | Organisation | Synergies | Entites
+- Entites ............. SERMA BTP | SB-S Group | SB-S LABO | SB-S Industries
|                        SB-S Logistik | P2M | PGT
+- Expertises .......... Genie civil | Charpente | Geotechnique | Industrie
|                        Logistique | Negoce
+- Projets ............. Liste filtrable | Carte interactive | Etude de cas
+- Produits ............ Catalogue P2M | Categories | Fiche produit
+- Services ............ Prestations labo | Location engins | Sourcing | Conseil
+- Ressources .......... Fiches techniques | Normes | Brochures | Publications
+- Actualites .......... Articles | Newsroom | Communiques
+- Contact ............. Formulaire | Implantations | WhatsApp | Rendez-vous
|
+- ESPACE PROFESSIONNEL (authentifie)
   +- Tableau de bord
   +- Mes demandes   +- Mes devis      +- Mes documents
   +- Mes projets    +- Messages       +- Rendez-vous     +- Profil
```

Réf.	Exigence	Prio.
EF-01	Navigation principale à deux niveaux maximum, avec méga-menu sur les rubriques Entités, Expertises et Produits.	M
EF-02	Fil d'Ariane présent sur toutes les pages internes, avec données structurées `BreadcrumbList`.	M
EF-03	Menu contextuel d'entité : lorsqu'on navigue dans une entité, la navigation secondaire reste celle de cette entité.	S
EF-04	Page 404 utile : recherche, entités, contact, projets populaires.	S
EF-05	Barre d'action mobile persistante : Appeler, WhatsApp, Devis.	M

9. Page d'accueil

La page d'accueil n'est pas une page de présentation : c'est un aiguillage. En moins de deux écrans, un visiteur doit pouvoir identifier son besoin et entrer dans le bon parcours.

9.1 Hero

Message recommandé

Bâtir l'avenir par la rigueur scientifique, l'ingénierie et l'audace entrepreneuriale.

Sous-titre : un écosystème intégré dédié à la construction, à l'ingénierie, aux matériaux, à la géotechnique, à l'industrie, à la logistique et au développement des infrastructures en Afrique de l'Ouest.

Appels à l'action : **Démarrer un projet** (primaire) · Découvrir nos expertises · Voir nos réalisations.

9.2 Séquence des sections

#	Section	Rôle	Élément de preuve
1	Hero + aiguillage par intention	Capter et orienter	Trois CTA distincts
2	Chiffres clés vérifiés	Crédibiliser	Uniquement des données validées (§ 55)
3	Triptyque ingénieur / chercheur / entrepreneur	Différencier	Lien vers profil et publications
4	Pôles d'activités (les 7 entités)	Structurer l'offre	Logo, promesse, CTA métier
5	Projets phares	Prouver	3 à 4 études de cas avec données techniques
6	Catalogue P2M / PGT	Convertir le trafic produit	Visuels showroom, entrée catalogue
7	Témoignages	Rassurer	Nom, fonction, projet lié
8	Publications et actualités	Asseoir l'autorité	Derniers articles et travaux
9	Assistant de projet	Qualifier	Point d'entrée de l'assistant (§ 10)
10	Contact rapide	Rattraper	Téléphone, WhatsApp, rendez-vous, implantations

Réf.	Exigence	Prio.
EF-06	Le hero doit être entièrement administrable depuis le CMS (titre, sous-titre, visuel, CTA) sans intervention développeur.	M
EF-07	Aucun chiffre affiché sans statut « confirmé » dans le référentiel de données. Un chiffre non validé n'est pas rendu.	M
EF-08	Les blocs de la page d'accueil doivent être réordonnables et activables / désactivables en back-office.	S
EF-09	Chargement prioritaire du hero : image en WebP/AVIF, dimension explicite, pas de décalage de mise en page (CLS).	M

10. Assistant de qualification de projet

C'est le module qui transforme le site en outil commercial. Le visiteur ne remplit pas un formulaire générique : il répond à une suite courte de questions conditionnelles, et le système construit une demande structurée.

10.1 Séquence de questions

Étape	Question	Type	Usage aval
1	Quel est votre besoin ?	Choix visuel (6 à 8 catégories)	Routage entité
2	Quel type de projet ?	Choix conditionnel	Routage fin + expertise
3	Où se situe le projet ?	Région + ville, saisie libre	Affectation géographique, SEO local
4	À quel stade ?	Idée / étude / appel d'offres / démarrage	Scoring
5	Budget indicatif ?	Fourchettes, réponse facultative	Scoring + priorisation
6	Échéance ?	Immédiat / 1–3 mois / 3–6 mois / > 6 mois	Scoring + SLA de rappel
7	Pièces disponibles ?	Dépôt de fichiers	Dossier technique
8	Vos coordonnées	Nom, entreprise, téléphone, email	Création du lead

> **Règle d'expérience**
>
> Les coordonnées sont demandées **en dernier**, jamais en premier. Le visiteur a déjà investi sept réponses : le taux d'abandon à l'étape coordonnées chute fortement. Un indicateur de progression doit être visible en permanence, et chaque étape doit être réversible sans perte de saisie.

10.2 Pièces jointes

Formats acceptés : PDF, DWG/DXF si l'hébergement le permet, images (JPG, PNG, WebP, HEIC), DOCX, XLSX, et archives ZIP. Taille unitaire et volume total paramétrables en back-office. Tout fichier déposé est analysé par antivirus, stocké hors racine web, servi par URL signée à durée limitée (voir § 43).

10.3 Routage

```
Construction metallique / charpente ....... SERMA BTP / SB-S Group
Genie civil / ouvrage d'art / VRD ......... SB-S Group
Geotechnique / essais / beton ............. SB-S LABO
Materiaux / carrelage / sanitaires ........ P2M
Sourcing / importation / transit .......... PGT
Engins / transport / manutention .......... SB-S Logistik
Prefabrication / production ............... SB-S Industries
Expertise / conseil / enseignement ........ Direction ou entite designee
```

Réf.	Exigence	Prio.
EF-10	Assistant multi-étapes avec logique conditionnelle, reprise possible et sauvegarde de brouillon côté navigateur.	M
EF-11	Création automatique d'un lead CRM avec identifiant unique, source, entité pressentie et score initial.	M
EF-12	Accusé de réception immédiat par email au prospect et notification au responsable affecté (email + notification interne).	M

Réf.	Exigence	Prio.
EF - 13	Point d'entrée de l'assistant depuis toute fiche produit, fiche prestation et fiche entité, avec pré-remplissage du contexte.	S
EF - 14	Variante courte de l'assistant (3 questions) pour mobile en réseau dégradé.	C

11. Fiches des entités

Chaque entité dispose d'une fiche autonome, construite sur un gabarit commun afin de garantir la cohérence de marque tout en laissant apparaître l'identité métier.

Bloc	Contenu	Obligatoire
Identité	Logo, baseline, rattachement au groupe	Oui
Mission	Promesse en une phrase, positionnement	Oui
Historique	Création, étapes, faits marquants	Non
Expertises	Liste structurée des savoir-faire	Oui
Moyens	Matériel, équipements, capacités, laboratoires	Oui
Équipe	Responsables, référents techniques	Non
Implantations	Adresses, horaires, carte, SEO local	Oui
Projets	Réalisations filtrées sur l'entité	Oui
Documents	Plaquette, fiches techniques, certifications	Oui
Contacts	Téléphone, email, WhatsApp, responsable	Oui
CTA métier	Action spécifique : demander un essai, réserver un engin, etc.	Oui

11.1 Spécificités par entité

Entité	Contenu spécifique	CTA principal
SERMA BTP / SB-S Group	Génie civil, charpente métallique, entreprise générale, infrastructures, ouvrages d'art, travaux publics, bâtiments, grands projets	Consulter pour un projet
SB-S LABO	Catalogue d'essais : sondages, géotechnique, essais pénétrométriques, limites d'Atterberg, CBR, affaissement, densité, résistance à la compression — uniquement ceux effectivement disponibles, avec norme et délai	Demander un essai
SB-S Industries	Capacités industrielles, préfabriqués, matériaux, installations de production réellement disponibles	Demander une production
SB-S Logistik	Parc d'engins avec fiche par équipement, transport, manutention, maintenance, conditions de location	Réserver un engin
P2M	Showroom digital : carrelage, porcelaine, faïence, sanitaires, robinetterie, accessoires, plomberie	Constituer un devis
PGT	Sourcing international, contrôle qualité, transport, transit, livraison, références de filières	Lancer une recherche fournisseur

Réf.	Exigence	Prio.
EF - 15	Gabarit d'entité unique, déclinable par une couleur d'accent secondaire sans rupture du design system.	M
EF - 16	Chaque entité dispose de ses propres coordonnées, responsable de traitement des leads et règles de notification.	M
EF - 17	Bloc « Synergies » reliant l'entité aux autres entités mobilisables sur un même projet.	S

12. Projets et réalisations

Un projet n'est pas une galerie photo : c'est une **étude de cas** qui démontre une compétence, avec des données techniques vérifiables. C'est le contenu qui gagne les appels d'offres et le contenu qui référence le mieux.

12.1 Modèle d'étude de cas

Groupe de champs	Champs
Identification	Titre · client ou maître d'ouvrage · localisation · année · statut · secteur · type d'ouvrage
Organisation	Entité responsable · entités partenaires · durée · rôle tenu
Données techniques	Surface · volume · tonnage acier · volume béton · portée · autres métriques spécifiques au type d'ouvrage
Récit	Contraintes · solution technique retenue · résultats obtenus
Preuves	Galerie · vidéos · documents · témoignage client si disponible
Publication	Statut de publication · autorisation du maître d'ouvrage · niveau de confidentialité des données

Statuts de projet : Étude · En préparation · En cours · Achevé · Maintenance · Archivé.

12.2 Carte des réalisations

Carte interactive du Sénégal, extensible à l'Afrique de l'Ouest. Filtres : année, région, activité, entité, statut et type d'ouvrage. La carte doit rester performante avec plusieurs centaines de points (regroupement par grappes) et disposer d'une alternative accessible sous forme de liste filtrable.

Réf.	Exigence	Prio.
EF-18	Chaque projet est une page indépendante, indexable, avec URL stable et données structurées.	M
EF-19	Filtrage combiné côté serveur avec URL partageable reflétant les filtres actifs.	M
EF-20	Un projet non autorisé à la publication ne peut pas être rendu public : contrôle bloquant au niveau du CMS.	M
EF-21	Carte interactive avec regroupement, filtres synchronisés avec la liste, et repli en liste accessible.	S
EF-22	Export PDF d'une fiche projet pour dossier de candidature.	C

13. Catalogue produits P2M

Le catalogue doit être dynamique, filtrable et entièrement administrable. Il prépare la bascule vers une marketplace sans imposer une refonte du modèle de données.

13.1 Filtres

Catégorie · sous-catégorie · marque · matériau · dimension · finition · couleur · usage · disponibilité · prix indicatif · unité. Les filtres doivent être combinables, reflétés dans l'URL et réinitialisables en une action.

13.2 Fiche produit

Bloc	Champs
Identification	Référence · nom · catégorie · sous-catégorie · marque
Visuels	Photos multiples · vue d'ambiance · zoom · texture
Caractéristiques	Dimensions · unité · conditionnement · matériau · finition · couleur · usage recommandé
Commercial	Disponibilité · prix indicatif · délai estimatif · origine
Documentation	Fiche technique · notice de pose · certificats
Action	Bouton « Demander un devis » · ajout à une sélection · partage WhatsApp

Exigence structurante

Les prix, disponibilités et délais ne doivent **jamais** être codés en dur dans l'application. Ils sont administrables, historisés et peuvent être masqués globalement ou par catégorie depuis le back-office.

Réf.	Exigence	Prio.
EF-23	Import et mise à jour du catalogue par fichier tabulaire (CSV/XLSX) avec rapport d'erreurs ligne à ligne.	M
EF-24	Affichage ou masquage des prix piloté par paramètre global, par catégorie et par rôle utilisateur.	M
EF-25	Sélection multi-produits persistante permettant de constituer une demande de devis unique.	M
EF-26	Recherche produit avec tolérance aux fautes de frappe et suggestions.	S
EF-27	Comparateur de deux à trois produits d'une même catégorie.	C

14. Demande de devis

Le prospect sélectionne plusieurs produits ou prestations, précise ses quantités et constitue une demande unique. Cette demande crée automatiquement un dossier CRM avec identifiant unique.

```
SELECTION DU PROSPECT              DEMANDE GENEREE
Produit A ....... 250 m2     ->    DEV-2026-0184
Produit B ....... 30 unites         Client : ...        Entite : P2M
Produit C ....... 30 unites         Statut : Nouvelle   Responsable : auto
Prestation labo . 1 campagne        Statut : Nouvelle   Responsable : SB-S LABO
```

Une demande peut mobiliser plusieurs entités. Dans ce cas, le système crée un dossier maître et des sous-demandes affectées à chaque entité, tout en conservant un fil de discussion unique côté client.

14.1 Workflow des demandes

```
Nouvelle -> En qualification -> Affectee -> En etude
         -> Proposition en preparation -> Proposition envoyee
         -> En negociation -> Acceptee -> En realisation -> Terminee
                           \-> Perdue (motif obligatoire)
```

Réf.	Exigence	Prio.
EF-28	Les statuts de demande sont configurables en back-office (libellé, ordre, couleur, transitions autorisées).	M
EF-29	Toute transition de statut est journalisée avec auteur, date et commentaire optionnel.	M
EF-30	Une demande perdue exige la saisie d'un motif dans une liste paramétrable (prix, délai, concurrent, abandon, hors périmètre).	S
EF-31	Demande multi-entités avec dossier maître et sous-demandes.	S
EF-32	Génération automatique du devis PDF depuis la demande (voir § 46).	S

15. Espace client professionnel

L'espace client est ce qui distingue une plateforme d'un site. Il réduit les appels entrants de suivi et crée une habitude d'usage chez le client.

Rubrique	Contenu	Action possible
Tableau de bord	Synthèse des dossiers, alertes, prochaines échéances	Accès direct
Mes demandes	Historique, statut en temps réel, pièces jointes	Relancer, compléter
Mes devis	Devis reçus, validité, montant, statut	Accepter, demander révision
Mes projets	Projets en cours et achevés, avancement	Consulter, commenter
Mes documents	Documents liés aux dossiers, versionés	Télécharger
Messages	Conversation contextualisée par dossier	Répondre, joindre
Rendez-vous	Prise et suivi de rendez-vous	Réserver, annuler
Profil	Coordonnées, entreprise, préférences de notification	Modifier

Exemple de synthèse du tableau de bord :



Réf.	Exigence	Prio.
EF-33	Authentification sécurisée, réinitialisation de mot de passe, verrouillage après tentatives répétées.	M
EF-34	Cloisonnement strict : un client ne voit que ses propres dossiers, vérifié côté serveur sur chaque appel d'API.	M
EF-35	Comptes multi-utilisateurs par entreprise cliente, avec rôles (administrateur client, collaborateur, lecteur).	S
EF-36	MFA disponible pour les comptes clients sensibles.	S
EF-37	Acceptation de devis en ligne horodatée, avec trace d'audit.	S

16. Portail documentaire

Chaque client accède aux documents liés à ses dossiers : devis, contrats, rapports, rapports de laboratoire, plans, procès-verbaux, certificats, photos et pièces administratives.

Réf.	Exigence	Prio.
EF-38	Versionnage des documents : historique conservé, version courante identifiée, téléchargement des versions antérieures réservé au staff.	M
EF-39	Règles de visibilité par document : interne, client, partenaire, public.	M
EF-40	Accès aux fichiers par URL signée à durée limitée ; aucun fichier accessible par URL devinable.	M
EF-41	Journalisation des téléchargements (qui, quoi, quand).	S
EF-42	Filigrane automatique sur les documents sensibles diffusés.	C

17. Module laboratoire (SB-S LABO)

Le portail laboratoire couvre le cycle complet d'une demande d'essai, de la commande à la mise à disposition du rapport.

```
Demande d'essai -> Reception echantillon -> Analyse -> Controle
                -> Redaction rapport -> Validation -> Mise a disposition client
```

Champs de la demande : type d'échantillon · type d'essai · quantité · projet associé · localisation · norme demandée · délai souhaité · pièces jointes.

Réf.	Exigence	Prio.
EF-43	Catalogue d'essais administrable avec norme de référence, délai standard et disponibilité.	M
EF-44	Suivi d'état de la demande visible côté client, avec notification à chaque changement.	M
EF-45	Identifiant unique d'échantillon et traçabilité de la chaîne réception → analyse → rapport.	S
EF-46	Modèle de rapport d'essai généré en PDF depuis la plateforme.	C

18. Module logistique et engins

Chaque équipement dispose d'une fiche : photo · catégorie · caractéristiques · capacité · disponibilité · localisation · conditions de location · maintenance · historique.

```
Disponible -> Reserve -> En mission -> Retour -> [Maintenance] -> Disponible
```

Réf.	Exigence	Prio.
EF-47	Calendrier de disponibilité par engin, empêchant les doubles réservations.	M
EF-48	Demande de réservation en ligne avec durée, lieu et besoin d'opérateur.	S
EF-49	Alerte de maintenance périodique par compteur d'heures ou par date.	C

19. Module sourcing international (PGT)

```
Besoin client -> Specifications -> Quantite -> Budget -> Echeance
              -> Recherche fournisseur -> Controle qualite
              -> Fret / transit -> Livraison
```

Réf.	Exigence	Prio.
EF-50	Dossier de sourcing avec suivi d'étape visible par le client.	S
EF-51	Référentiel fournisseurs interne, non exposé publiquement.	S
EF-52	Suivi d'expédition avec numéro de conteneur ou de connaissement.	C

20. CRM, scoring et pipeline

Le CRM est le cœur du dispositif. Tous les points d'entrée l'alimentent : formulaires, demandes de devis, catalogue, portail client, email, WhatsApp, rendez-vous et téléchargements qualifiants.

20.1 Fiche prospect

Nom · entreprise · fonction · téléphone · email · pays · ville · secteur · source · besoin · budget · échéance · responsable · entité · score · statut · historique complet des interactions.

20.2 Lead scoring

Le scoring est un outil de priorisation, pas une vérité. Les règles doivent rester configurables et jamais figées dans le code. Barème indicatif :

Signal	Score indicatif	Justification
Téléchargement de brochure	+5	Intérêt, sans intention immédiate
Téléphone renseigné	+10	Contact joignable
Budget renseigné	+10	Projet réel et cadré
Échéance proche (< 3 mois)	+20	Urgence commerciale
Demande de devis	+20	Intention d'achat explicite
Projet à fort potentiel	+30	Valeur estimée élevée
Adresse email générique jetable	−15	Signal de faible qualification

20.3 Pipeline commercial

```
Nouveau prospect -> Qualification -> Affectation -> Premier contact
                 -> Etude du besoin -> Devis -> Negociation -> Gagne / Perdu
```

Indicateurs : prospects · prospects qualifiés · devis émis · valeur potentielle · taux de conversion · contrats gagnés · source des leads · performance par entité · délai moyen par étape.

Réf.	Exigence	Prio.
EF-53	Toutes les règles de scoring et de routage sont éditables en back-office, sans déploiement.	M
EF-54	Dédoublonnage des leads sur email et téléphone normalisés, avec fusion manuelle assistée.	S
EF-55	Vue pipeline par entité et par responsable, avec glisser-déposer entre étapes.	S
EF-56	Export CSV des leads et des opportunités, soumis à permission.	S
EF-57	Relance automatique paramétrable en cas d'inactivité sur un lead.	C

21. Messagerie, notifications et rendez-vous

Chaque dossier possède une conversation contextualisée. L'objectif est de supprimer la dispersion actuelle entre formulaires, emails et messagerie personnelle.

Canal	Usage	Contrainte
Notification dans la plateforme	Tout événement	Centre de notifications avec état lu / non lu
Email	Événements importants et récapitulatifs	Domaine authentifié (SPF, DKIM, DMARC) pour éviter le spam
WhatsApp	Relations commerciales rapides	Passage par une API officielle ; consentement préalable requis
SMS	Rappels critiques et rendez-vous	Coût à l'usage, réservé aux événements à forte valeur

Événements déclencheurs : nouvelle demande · nouveau document · nouveau devis · nouveau message · changement de statut · rappel · rendez-vous · échéance de validité d'un devis.

21.1 Rendez-vous

Types : direction · consultation technique · réunion de projet · visite de chantier · laboratoire · commercial. Le calendrier doit empêcher les doubles réservations et gérer les fuseaux, les jours fériés sénégalais et les plages d'indisponibilité.

Réf.	Exigence	Prio.
EF-58	Centre de notifications unifié avec préférences par utilisateur (canal et type d'événement).	M
EF-59	Emails transactionnels gabarités, administrables, en français et anglais.	M
EF-60	Journalisation des envois et des échecs de distribution.	S
EF-61	Intégration WhatsApp via API officielle avec traçabilité du consentement.	S
EF-62	Synchronisation des rendez-vous vers les agendas des collaborateurs (fichier ICS au minimum).	S

22. Contenus, publications et médiathèque

22.1 Profil Magatte Niang

Identité · formation · expérience · ingénierie · entrepreneuriat · recherche · enseignement · conférences · publications · médias · vision. Une chronologie interactive présente les étapes majeures du parcours.

22.2 Base documentaire

Catalogues · fiches techniques · normes et références · brochures · publications scientifiques · études · supports de formation · rapports autorisés à la diffusion. Chaque publication porte : titre · auteur · résumé · problématique · méthodologie · résultats · document · références · mots-clés · date.

22.3 Médiathèque et newsroom

Photos · vidéos · conférences · interviews · chantiers · showroom · laboratoire · contenus presse. La newsroom regroupe communiqués, articles et ressources médias téléchargeables (logos, visuels haute définition, biographie, contact presse).

Réf.	Exigence	Prio.
EF-63	Téléchargement d'un document technique conditionné à un formulaire court, paramétrable document par document.	S
EF-64	Médiathèque avec métadonnées, crédits photo et droits d'usage.	M
EF-65	Kit presse téléchargeable en une archive.	C

23. Recherche globale

Le moteur interroge : projets · produits · entités · services · articles · publications · documents · actualités. Les résultats sont groupés par type, filtrables et classés par pertinence.

Réf.	Exigence	Prio.
EF-66	Recherche plein texte indexée, avec résultats groupés par type et surlignage des termes.	M
EF-67	Tolérance aux fautes et gestion des accents, essentielle pour le vocabulaire technique.	S
EF-68	Architecture permettant de basculer vers un moteur dédié puis vers une recherche sémantique sans refonte applicative.	S

24. Intelligence artificielle (phase avancée)

L'assistant IA est connecté à une base documentaire validée. Il répond aux questions sur les services, recherche des projets, oriente vers le bon interlocuteur, assiste la qualification d'un besoin, prépare une demande de devis et cherche dans la documentation.

Garde-fou non négociable

L'assistant **ne doit jamais inventer** de donnée technique, commerciale ou juridique. Toute réponse sensible doit s'appuyer sur une source interne validée et citer cette source. En l'absence de source, l'assistant doit dire qu'il ne sait pas et proposer un contact humain. Prix, délais, capacités, normes et engagements contractuels ne sont jamais générés.

Réf.	Exigence	Prio.
EF-69	Base de connaissances alimentée uniquement par des documents marqués « validés pour l'IA » en back-office.	M
EF-70	Citation systématique des sources et bouton d'escalade vers un humain.	M
EF-71	Journalisation des échanges pour audit et amélioration, avec information des utilisateurs.	M
EF-72	Limitation de débit et contrôle des coûts d'inférence.	S

25. Back-office, rôles et audit

Le back-office doit permettre à une équipe non technique de gérer : pages · entités · services · projets · produits · catégories · clients · prospects · demandes · devis · documents · articles · publications · médias · rendez-vous · notifications · workflows · utilisateurs · rôles · paramètres.

25.1 Rôles et permissions

Rôle	Portée	Droits caractéristiques
Super administrateur	Global	Paramètres système, rôles, intégrations, purge
Administrateur	Global	Contenus, utilisateurs, workflows
Direction	Global, lecture	Tableaux de bord, pipeline, exports
Commercial	Entité(s)	Leads, demandes, devis, messages
Ingénieur	Entité(s)	Dossiers techniques, projets, documents
Laboratoire	SB-S LABO	Demandes d'essai, rapports
Achats	PGT	Sourcing, fournisseurs
Logistique	SB-S Logistik	Engins, réservations, maintenance
Communication	Global, contenus	Articles, médias, newsroom, SEO
Éditeur	Contenus assignés	Rédaction sans publication
Client	Ses dossiers	Consultation, messages, documents
Fournisseur	Ses échanges	Référencement, réponses à consultation
Partenaire	Périmètre défini	Accès restreint à des dossiers partagés

25.2 Journal d'audit

Les actions sensibles sont journalisées : utilisateur · action · date et heure · objet concerné · ancienne valeur · nouvelle valeur · adresse IP · agent utilisateur. Le journal est consultable, filtrable et exportable, et ne peut être modifié par aucun rôle applicatif.

Réf.	Exigence	Prio.
EF-73	Contrôle d'accès basé sur les rôles avec permissions fines par ressource et par entité, appliqué côté serveur.	M
EF-74	Journal d'audit immuable sur les actions sensibles, avec rétention définie.	M
EF-75	Interface d'administration responsive, utilisable depuis un smartphone pour les actions courantes (statut, réponse, affectation).	S
EF-76	Mode « prévisualisation » des contenus non publiés via lien partageable à durée limitée.	S
EF-77	Corbeille et restauration des éléments supprimés pendant 30 jours.	S

B

Design et expérience

Direction artistique, design system et spécifications d’interface. Cette partie est opposable : elle transforme le design en livrable vérifiable plutôt qu’en question de goût.

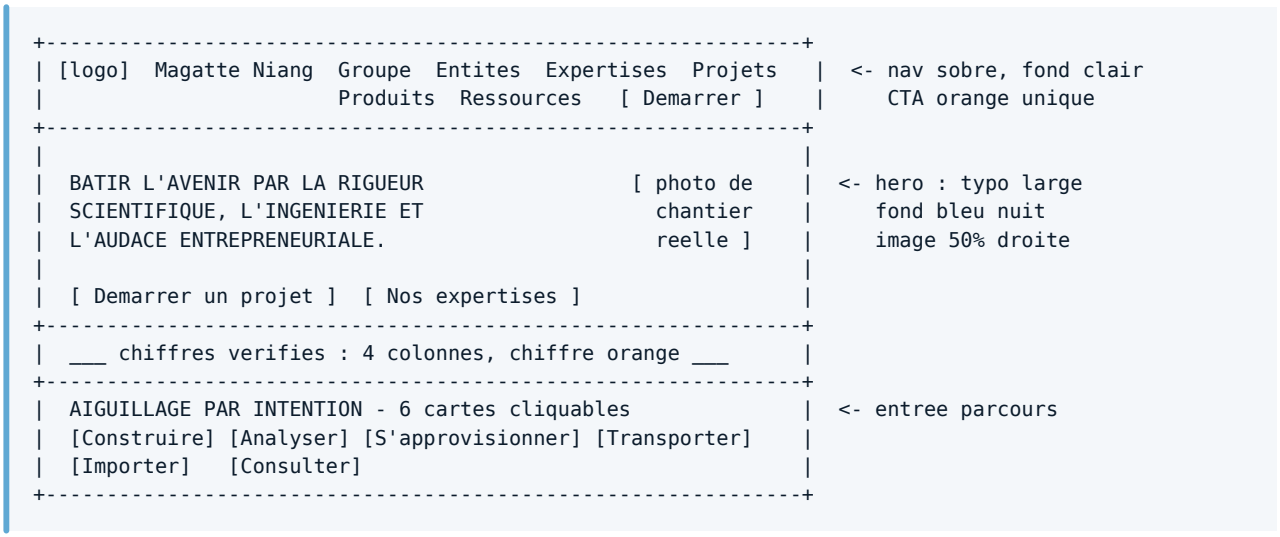
26. Direction artistique

Univers recherché : ingénierie + industrie + Afrique + premium B2B. Un site qui doit inspirer la même confiance qu'une note de calcul bien présentée.

26.1 Principes esthétiques

Principe	Traduction concrète	À éviter
Rigueur avant décoration	Grille stricte, alignements visibles, marges généreuses, hiérarchie typographique nette. La structure est l'ornement.	Dégradés décoratifs, ombres molles, effets de parallaxe gratuits
La preuve est le visuel	Photographies de chantier réelles, données chiffrées mises en valeur typographiquement, plans et coupes.	Banques d'images génériques, ouvriers souriants hors contexte
Contraste industriel	Grands aplats bleu nuit, respiration blanche, accent orange rare et fonctionnel.	Multiplication des couleurs, accent utilisé en décoration
Densité maîtrisée	Le B2B technique accepte la densité d'information si elle est hiérarchisée : tableaux lisibles, fiches structurées.	Pages aérées au point de masquer l'information utile
Ancrage africain	Lumière chaude des photographies, motifs géométriques discrets en séparateurs, chantiers et paysages locaux.	Folklorisation, motifs envahissants, clichés visuels
Performance comme esthétique	Un site rapide en réseau dégradé est perçu comme un site sérieux. Le poids visuel est un choix de design.	Vidéo d'arrière-plan lourde, polices multiples, animations coûteuses

26.2 Référence de composition



Ce schéma est une intention de composition, non une maquette. Les maquettes Figma font l'objet d'un livrable distinct (voir § 33).

27. Design tokens

Les tokens sont les variables fondamentales du design. Ils sont définis une fois, exportés au format JSON et consommés à la fois par Figma et par le code. Aucune valeur de couleur, d'espacement ou de taille ne doit être écrite en dur dans un composant.

27.1 Couleurs de marque

brand-900 `#0B1B2B` fond	**brand-800** `#132C42` surface	**brand-700** `#1B4965` principal	**brand-600** `#2D6A8E` liens	**brand-400** `#5FA8D3` accents clairs
accent-500 `#F26A1B` action	**accent-600** `#D4560E` survol	**accent-100** `#FEF3EA` fond doux	**gold-500** `#C8A24A` distinction	**gold-100** `#F7F0DE` fond doux

Neutres (gris béton)

neutral-900 `#1C2733` texte	**neutral-700** `#55636F` texte doux	**neutral-500** `#8A9199` texte tertiaire	**neutral-300** `#DDE3E8` bordures	**neutral-100** `#F2F5F8` surfaces

Couleurs sémantiques

success `#1F9D6B` validé	**warning** `#E0A800` attention	**danger** `#D14343` erreur	**info** `#2D6A8E` information	**neutral** `#8A9199` inactif

> **Règle d'usage de l'accent**
>
> L'orange est la couleur de l'action. Il ne doit apparaître que sur : le bouton primaire, un chiffre mis en avant, un état actif, un indicateur de progression. **Une page ne doit pas comporter plus de deux zones orange visibles simultanément** — au-delà, l'accent ne dirige plus le regard.

27.2 Couleurs d'entité

Chaque entité dispose d'une couleur d'identification utilisée uniquement en signalétique (puce, filet de carte, badge de filtre), jamais en fond de page. Cela permet de repérer une entité dans une liste de projets ou de demandes sans casser l'unité de marque.

serma-btp `#1B4965` bleu acier	**sbs-group** `#2D6A8E` bleu profond	**sbs-labo** `#1F9D6B` vert analyse	**sbs-industries** `#6B7A8F` gris acier
sbs-logistik `#E0A800` jaune engin	**p2m** `#C0562F` terre cuite	**pgt** `#7A5AA8` violet transit	

27.3 Typographie

Deux familles seulement. Une géométrique pour les titres, qui porte le caractère industriel ; une linéale très lisible pour les textes et surtout pour les données techniques, où la confusion entre caractères est inacceptable.

Rôle	Police recommandée	Alternative libre	Justification
Titres	Space Grotesk	Poppins, Archivo	Géométrique, caractère technique assumé
Texte et interface	Inter	Source Sans 3, Public Sans	Conçue pour l'écran, excellente lisibilité aux petites tailles
Données et références	JetBrains Mono	IBM Plex Mono	Chiffres à chasse fixe, zéro barré, alignement en colonnes

Titre de page — display-xl · 42/48 · 700 · -2%

Titre de section — display-l · 32/40 · 700 · -1%

Sous-titre — display-m · 24/32 · 500

Titre de carte — heading-s · 18/26 · 500

Texte courant lisible en réseau dégradé — body-m · 16/26 · 400

Légende et métadonnée — caption · 13/18 · 400

`REF-2026-0184 · 1 250 m2 · 38 t` — data · 14/20 · 400 · tabular

- Taille de texte courant : **16 px minimum** sur mobile, jamais en dessous.
- Longueur de ligne cible : 65 à 75 caractères sur les contenus éditoriaux.
- Interlignage : 1,6 pour le corps de texte, 1,2 à 1,3 pour les titres.
- Chiffres techniques et tableaux : chiffres tabulaires activés (`font-variant-numeric: tabular-nums`).
- Deux graisses par famille au maximum en production, afin de limiter le poids téléchargé ; polices auto-hébergées, sous-ensemblées en latin étendu, chargées en `font-display: swap`.

27.4 Espacement, rayons, ombres et élévation

L'espacement suit une échelle de base 4 px. Toute valeur hors échelle doit être justifiée.

Token	Valeur	Usage type
space-1 à space-3	4 / 8 / 12 px	Espacement interne des petits composants
space-4 à space-6	16 / 24 / 32 px	Padding de carte, gouttières, groupes de champs
space-8 à space-12	48 / 64 / 96 px	Respiration entre sections de page
radius-s / m / l	4 / 8 / 16 px	Badges / boutons et champs / cartes et modales
radius-full	9999 px	Pastilles, avatars, indicateurs d'état

Élévation	Ombre	Usage
elev-0	aucune	Surface de base, tableaux, contenu éditorial
elev-1	0 1px 2px rgba(11,27,43,.08)	Carte au repos, champ de formulaire
elev-2	0 4px 12px rgba(11,27,43,.10)	Carte survolée, menu déroulant
elev-3	0 12px 32px rgba(11,27,43,.16)	Modale, panneau latéral, barre mobile

> **Sur les ombres**
>
> Les ombres sont teintées en bleu nuit, jamais en noir pur. Une ombre noire sur fond clair produit un gris sale qui contredit l'impression de précision recherchée.

27.5 Mouvement

Token	Durée	Courbe	Usage
motion-fast	120 ms	ease-out	Survol, focus, changement d'état de bouton
motion-base	200 ms	cubic-bezier(.2,.8,.2,1)	Ouverture de menu, accordéon, onglet
motion-slow	320 ms	cubic-bezier(.2,.8,.2,1)	Modale, panneau latéral, transition de page

- Aucune animation déclenchée au défilement ne doit retarder l'affichage d'un contenu utile.
- Respect obligatoire de `prefers-reduced-motion` : les animations sont réduites à des fondus de 80 ms.
- Le mouvement sert à expliquer une transition d'état, jamais à impressionner.

28. Grille et mise en page

Point de rupture	Largeur	Colonnes	Gouttière	Marge latérale
Mobile	< 640 px	4	16 px	16 px
Tablette	640–1023 px	8	24 px	24 px
Ordinateur portable	1024–1439 px	12	24 px	32 px
Grand écran	≥ 1440 px	12	32 px	auto (conteneur 1320 px)

- Largeur maximale du conteneur éditorial : **1320 px** ; largeur de lecture des articles limitée à 760 px.
- Rythme vertical : les sections de page utilisent space-10 (80 px) sur ordinateur et space-8 (48 px) sur mobile.
- Les images de chantier peuvent s'étendre pleine largeur ; les textes ne le font jamais.
- Cible tactile minimale : 44 × 44 px, avec 8 px de séparation entre cibles adjacentes.

28.1 Priorité mobile

Une part majoritaire du trafic attendu est mobile, souvent en réseau dégradé. Les fonctions suivantes doivent être atteignables en deux interactions maximum depuis n'importe quelle page : appel téléphonique · WhatsApp · localisation · demande de devis · consultation produit · téléchargement · dépôt de fichier · suivi de demande.

```
BARRE D'ACTION MOBILE PERSISTANTE (bas d'ecran, elev-3)
+-----------------+-----------------+-----------------+
|    Appeler      |    WhatsApp     |  Demander devis  |
+-----------------+-----------------+-----------------+
   icone + libelle    icone + libelle    bouton primaire

Regle : la barre se retracte au defilement vers le bas,
reapparait au defilement vers le haut, et ne masque jamais
le dernier element de contenu (padding-bottom compensatoire).
```

29. Bibliothèque de composants

Chaque composant doit être livré avec l'intégralité de ses états. Un composant livré sans ses états d'erreur, de chargement et de vide est considéré comme incomplet à la recette.

Catégorie	Composants	États obligatoires
Actions	Bouton primaire, secondaire, tertiaire, lien, bouton icône, groupe de boutons	repos, survol, focus visible, actif, désactivé, chargement
Saisie	Champ texte, zone de texte, sélecteur, sélecteur multiple, case, radio, interrupteur, date, dépôt de fichier, recherche	repos, focus, rempli, erreur, aide, désactivé, lecture seule
Structure	Carte, carte projet, carte produit, carte entité, accordéon, onglets, chronologie, étapes	repos, survol, sélectionné, chargement (squelette)
Données	Tableau, pagination, filtres, tri, badge, étiquette, statistique, graphique	repos, tri actif, filtré, vide, en erreur, chargement
Retour	Alerte, notification éphémère, modale, panneau latéral, info-bulle, barre de progression	information, succès, avertissement, erreur
Navigation	Barre de navigation, méga-menu, fil d'Ariane, menu latéral, pied de page, barre mobile	repos, ouvert, page active, défilé

29.1 Spécification du bouton

Variante	Fond	Texte	Bordure	Usage
Primaire	accent-500	blanc	aucune	Une seule par écran : l'action attendue
Secondaire	transparent	brand-700	1 px brand-700	Actions alternatives
Tertiaire	transparent	brand-600	aucune	Actions mineures, retours
Sur fond sombre	blanc	brand-900	aucune	Hero, bandeaux bleu nuit
Destructive	danger	blanc	aucune	Suppression, annulation irréversible

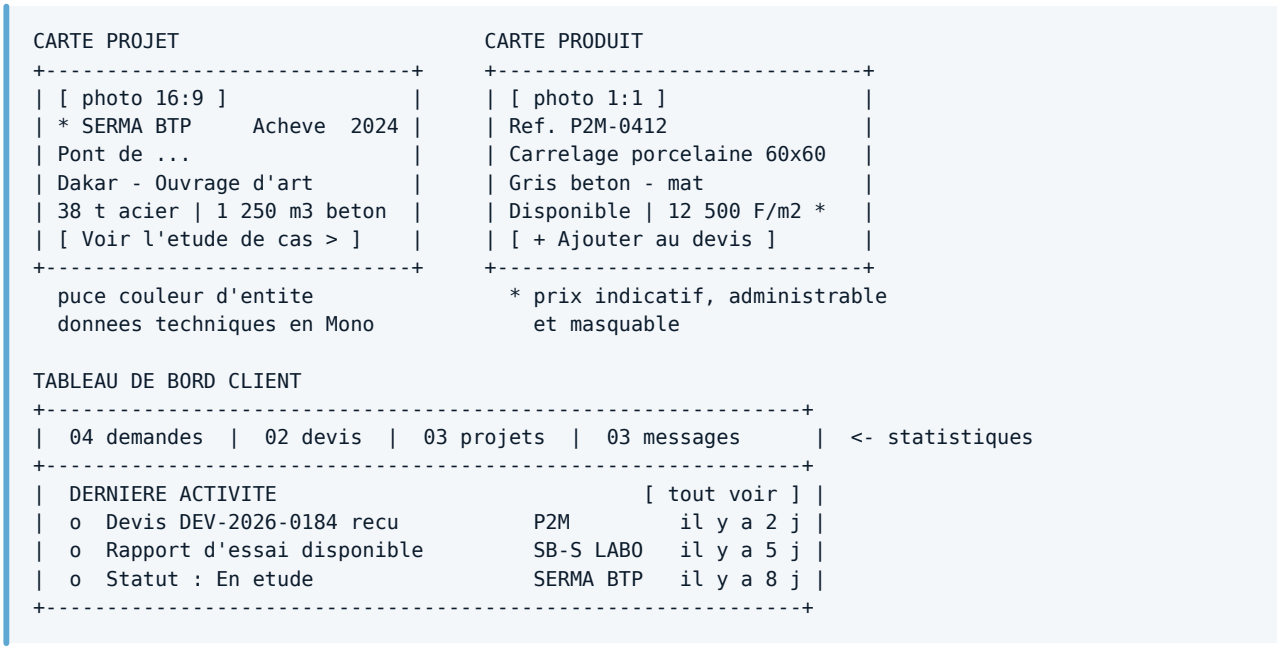
- Hauteurs : 40 px (compact), 48 px (standard), 56 px (hero et mobile).
- Le libellé décrit l'action, pas le mécanisme : « Demander un devis », pas « Envoyer » ; « Réserver l'engin », pas « Valider ».
- Un bouton en chargement conserve sa largeur pour éviter tout décalage de mise en page.
- Le focus visible est un contour de 2 px à 2 px de décalage ; il ne doit jamais être supprimé.

29.2 États de données

Les états « vide » et « erreur » sont les plus souvent oubliés et les plus visibles en production. Ils sont exigés pour chaque liste et chaque tableau.

État	Ce qui doit être affiché
Chargement	Squelette respectant la forme finale du contenu, jamais un simple indicateur tournant centré pour un contenu de liste
Vide (premier usage)	Explication de ce que l'on verra ici + action pour commencer (« Vous n'avez pas encore de demande. Démarrer un projet »)
Vide (après filtrage)	Rappel des filtres actifs + action de réinitialisation
Erreur de chargement	Message compréhensible, cause probable, bouton « Réessayer », contact de secours
Hors ligne	Bandeau persistant, indication de ce qui reste consultable
Succès d'envoi	Confirmation avec numéro de dossier, prochaine étape et délai de réponse annoncé

29.3 Motifs d'écran clés



30. Iconographie, image et visualisation

30.1 Icônes

- Jeu unique, style linéaire, épaisseur de trait constante (1,5 px à 24 px), angles légèrement adoucis.
- Format SVG uniquement, intégré en sprite ou en composant ; aucune icône en image matricielle.
- Icônes métier spécifiques à dessiner : engin de chantier, éprouvette d'essai, charpente métallique, conteneur, carrelage, sondage géotechnique.
- Une icône seule n'est jamais porteuse d'information : elle est toujours accompagnée d'un libellé ou d'un intitulé accessible.

30.2 Photographie

Usage	Traitement	Format et poids
Hero	Photo réelle de chantier, voile bleu nuit à 55 % pour garantir le contraste du texte	AVIF/WebP, < 180 Ko, dimensions explicites
Carte projet	Cadrage 16:9, sujet identifiable, pas de texte incrusté	AVIF/WebP, < 80 Ko, chargement différé
Showroom P2M	Fond neutre ou vue d'ambiance, couleur fidèle, zoom disponible	AVIF/WebP, < 120 Ko + version haute définition au zoom
Portrait	Lumière naturelle, fond sobre, cadrage constant sur toute l'équipe	AVIF/WebP, < 60 Ko

> **Point de vigilance budgétaire**
>
> La qualité photographique déterminera davantage la perception de la plateforme que n'importe quel choix technique. Un reportage professionnel sur deux ou trois chantiers, le laboratoire, le parc d'engins et le showroom est **fortement recommandé** et doit être budgété séparément du développement.

30.3 Visualisation de données

- Palette de graphiques dérivée des couleurs de marque, avec un ordre fixe pour garantir la cohérence entre tableaux de bord.
- La couleur ne porte jamais seule l'information : motif, libellé ou forme l'accompagnent.
- Axes toujours libellés avec leur unité ; pas de troncature d'axe trompeuse.
- Tout graphique dispose d'une alternative tabulaire accessible.

31. Mode sombre et thématisation

Le mode sombre est classé **Should have**. Son intérêt réel ici est le back-office et l'espace client, consultés longuement et souvent le soir ou en chantier. Il n'est pas une exigence esthétique mais un confort d'usage.

Token	Clair	Sombre
surface-base	#FFFFFF	#0B1B2B
surface-raised	#F2F5F8	#132C42
border	#DDE3E8	#1E3B55
text-primary	#1C2733	#E8EEF3
text-secondary	#55636F	#A7B6C2
accent	#F26A1B	#FF8438 (saturé pour compenser le fond sombre)

- Le mode sombre est obtenu par bascule de tokens, jamais par surcharge de règles CSS locales.
- Respect de `prefers-color-scheme` par défaut, avec préférence utilisateur mémorisée.
- Les photographies ne sont pas assombries ; seules les surfaces d'interface changent.

32. Accessibilité

Cible : **WCAG 2.2 niveau AA**. L'accessibilité n'est pas une option de conformité : elle améliore l'usage en plein soleil sur un chantier, sur un écran de mauvaise qualité ou avec des mains gantées.

Critère	Exigence vérifiable
Contraste	≥ 4,5:1 pour le texte courant, ≥ 3:1 pour le texte large et les éléments d'interface. Vérifié sur chaque couple token.
Navigation clavier	Tous les parcours critiques réalisables sans souris, avec ordre de tabulation logique et lien d'évitement.
Focus visible	Indicateur de focus jamais supprimé, contraste ≥ 3:1 avec l'arrière-plan adjacent.
Textes alternatifs	Toute image porteuse d'information dispose d'une alternative ; les images décoratives sont masquées aux lecteurs d'écran.
Formulaires	Libellé lié à chaque champ, erreurs annoncées en texte et reliées au champ, pas d'erreur signalée uniquement par la couleur.
Structure sémantique	Titres hiérarchisés sans saut de niveau, régions identifiées, listes et tableaux correctement balisés.
Contenu dynamique	Changements d'état annoncés aux technologies d'assistance (régions live).
Cibles tactiles	≥ 44 × 44 px avec espacement suffisant.
Mouvement	Respect de `prefers-reduced-motion` ; aucun contenu clignotant.

Réf.	Exigence	Prio.
ENF-01	Audit d'accessibilité automatisé intégré à la chaîne d'intégration continue, bloquant sur les erreurs critiques.	M
ENF-02	Audit manuel des dix parcours critiques au clavier et au lecteur d'écran avant mise en production.	M

33. Ton éditorial et livrables de design

33.1 Ton de voix

Principe	À écrire	À ne pas écrire
Précis plutôt que superlatif	« Charpente métallique de 38 tonnes, montée en 11 semaines »	« Une réalisation exceptionnelle et innovante »
Direct plutôt que crémonieux	« Décrivez votre projet, nous répondons sous 48 h »	« N'hésitez pas à nous contacter pour toute information »
Utile plutôt que promotionnel	« Essai CBR — norme, délai 5 jours, échantillon requis »	« Notre laboratoire de pointe à votre service »
Honnête sur les limites	« Prix indicatif, hors pose et hors transport »	Un prix affiché sans mention de périmètre

33.2 Livrables de design attendus

Réf.	Exigence	Prio.
EF-78	Fichier Figma structuré : pages Fondations, Composants, Motifs, Écrans, avec bibliothèque publiée et composants variants.	M
EF-79	Export des design tokens au format JSON, consommé par le code (source unique de vérité).	M
EF-80	Maquettes haute fidélité de tous les écrans clés en trois tailles (mobile, tablette, ordinateur).	M
EF-81	Documentation du design system : règles d'usage, exemples corrects et incorrects, règles d'accessibilité par composant.	M
EF-82	Prototype interactif des trois parcours critiques : demande de devis, consultation de projet, espace client.	S
EF-83	Charte des états : vides, erreurs, chargements, hors ligne, documentée composant par composant.	M
EF-84	Kit d'écriture : ton de voix, gabarits de microcopie, libellés de boutons et messages d'erreur normalisés.	S

Écrans clés à maquetter obligatoirement

Accueil · fiche entité · liste et fiche projet · carte des réalisations · catalogue et fiche produit · assistant de qualification (toutes les étapes) · panier de devis · tableau de bord client · fiche demande côté client · messagerie · profil · tableau de bord direction · liste CRM · fiche prospect · éditeur de contenu · page de connexion · page 404 · page de recherche.

C

Exigences techniques

Architecture, données, sécurité, performance, conformité et exploitation. Ce qui ne se voit pas mais qui décide de la durée de vie de la plateforme.

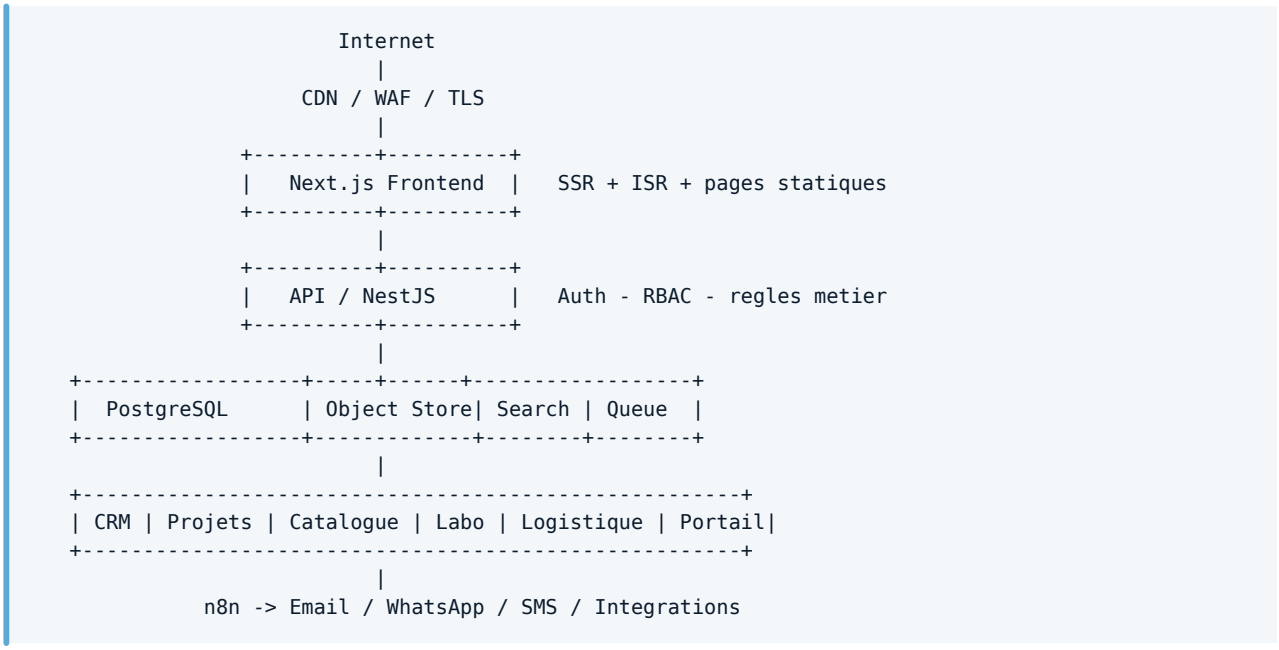
34. Architecture technique

Couche	Technologie recommandée	Justification	Alternative acceptable
Frontend	Next.js / React, rendu serveur et génération hybride	Indispensable au SEO et à la performance mobile en réseau dégradé	Nuxt / Vue avec rendu serveur équivalent
Backend	NestJS, API métier et orchestration	Structure modulaire adaptée à un périmètre qui va croître par modules	Laravel ou Django si l'équipe de maintenance maîtrise mieux
Base de données	PostgreSQL	Relations fortes, recherche plein texte intégrée, JSON natif pour les attributs produits variables	—
Stockage	Stockage objet compatible S3	Médias et documents hors serveur applicatif, URL signées, sauvegarde indépendante	—
Recherche	PostgreSQL en phase 1, moteur dédié ensuite	Évite un coût d'infrastructure prématuré ; bascule prévue par abstraction	OpenSearch, Elasticsearch, Meilisearch, Typesense
Automatisation	n8n	Workflows d'intégration et de notification hors du cœur métier, modifiables sans déploiement	—
Cache et diffusion	CDN + cache applicatif	Condition de la performance en Afrique de l'Ouest	—

Principe de découplage

La recherche, l'envoi de messages, le stockage et les notifications doivent être consommés à travers des interfaces internes. Changer de moteur de recherche ou de fournisseur SMS ne doit jamais imposer de modifier le code métier.

34.1 Architecture logique



35. Modèle de données

Entités minimales et relations principales. Le modèle doit rester extensible : les attributs produits variables (dimension, finition, couleur) passent par une table d'attributs ou une colonne JSON indexée, jamais par ajout de colonnes au coup par coup.

Entité	Rôle	Relations clés
User / Role / Permission	Identité et droits	User n–n Role ; Role n–n Permission
Company / Entity	Groupe et ses sept entités	Entity n–1 Company
Service	Prestation vendable	Service n–1 Entity
Project	Réalisation / étude de cas	Project n–1 Entity responsable ; n–n Entity partenaire
Product / Category	Catalogue P2M	Product n–1 Category ; Category arborescente
Client	Compte client (entreprise ou particulier)	Client 1–n User
Lead	Prospect non converti	Lead n–1 Entity ; Lead 1–1 Client après conversion
Request	Demande (devis, essai, engin, sourcing)	Request n–1 Client ; n–1 Entity ; 1–n Document
Quote / QuoteItem	Devis et ses lignes	Quote n–1 Request ; QuoteItem n–1 Quote
Document	Fichier versioné	Document n–1 (Request | Project | Client) ; 1–n Version
Conversation / Message	Échange contextualisé	Conversation n–1 Request ; Message n–1 Conversation
Appointment	Rendez-vous	Appointment n–1 Client ; n–1 Entity
Equipment	Engin et disponibilité	Equipment n–1 Entity ; 1–n Reservation
TestRequest / Sample	Demande d'essai et échantillon	Sample n–1 TestRequest
Article / Publication / Media	Contenus éditoriaux	Media n–n (Project | Product | Article)
Notification	Événement notifié	Notification n–1 User
AuditLog	Traçabilité des actions sensibles	AuditLog n–1 User

Réf.	Exigence	Prio.
ENF-03	Toutes les entités portent identifiant, dates de création et de modification, auteur, et suppression logique lorsque pertinent.	M
ENF-04	Les contenus éditoriaux sont modélisés avec une table de traduction : aucun contenu couplé à une langue unique.	M
ENF-05	Schéma de base de données documenté et versionné par migrations.	M

36. API et moteur de règles

API REST versionnée, documentée (OpenAPI) et sécurisée. Toute ressource exposée implémente pagination, tri, filtrage et contrôle d'accès côté serveur.

```
/api/v1/auth          /api/v1/users         /api/v1/roles
/api/v1/companies     /api/v1/entities      /api/v1/services
/api/v1/projects      /api/v1/products      /api/v1/categories
/api/v1/leads         /api/v1/requests      /api/v1/quotes
/api/v1/documents     /api/v1/messages      /api/v1/notifications
/api/v1/articles      /api/v1/publications  /api/v1/appointments
/api/v1/equipments    /api/v1/lab-requests  /api/v1/analytics
```

36.1 Moteur de règles

Le routage des demandes repose sur des règles configurables en back-office, évaluées dans un ordre de priorité explicite, avec règle de repli obligatoire.

```
SI demande = laboratoire ET materiau = beton      ALORS affecter SB-S LABO
SI demande = carrelage ET quantite > seuil        ALORS affecter P2M commercial
SI demande = importation                          ALORS affecter PGT
SI demande = construction metallique              ALORS affecter SERMA BTP / SB-S Group
SI demande = engin ET duree < 7 jours             ALORS affecter SB-S Logistik
SINON                                             ALORS affecter Direction (repli)
```

Réf.	Exigence	Prio.
ENF-06	Documentation OpenAPI générée et publiée sur l'environnement de recette.	M
ENF-07	Authentification par jeton à durée limitée avec rotation ; aucun secret côté client.	M
ENF-08	Limitation de débit par adresse IP et par compte sur les points d'entrée publics (formulaires, recherche, authentification).	M
ENF-09	Règles de routage et de scoring éditables sans déploiement, avec simulateur de test et historique des modifications.	M
ENF-10	Webhooks sortants pour intégrations tierces futures.	C

37. Performance

Les cibles ci-dessous sont mesurées **sur mobile, en connexion 4G bridée, depuis Dakar**, sur les dix pages les plus consultées. Une mesure effectuée depuis un ordinateur en fibre n'est pas recevable en recette.

Indicateur	Cible	Seuil de refus	Méthode de mesure
LCP (affichage du contenu principal)	< 2,5 s	> 4,0 s	Lighthouse mobile + données terrain
INP (réactivité aux interactions)	< 200 ms	> 500 ms	Données terrain
CLS (stabilité visuelle)	< 0,1	> 0,25	Lighthouse + terrain
TTFB	< 600 ms	> 1,2 s	Depuis Dakar
Poids d'une page type	< 1,2 Mo	> 2,5 Mo	Analyse réseau
Score Lighthouse performance mobile	≥ 85	< 70	Lighthouse en CI

- Images en WebP/AVIF, dimensionnées et servies en tailles multiples, chargement différé hors première fenêtre.
- Découpage du code par route, préchargement uniquement des ressources critiques.
- Polices auto-hébergées, sous-ensemblées, deux graisses maximum par famille.
- Mise en cache des pages statiques et régénération incrémentale pour les contenus éditoriaux.
- Pagination obligatoire sur toute liste dépassant 24 éléments.
- Budget de performance déclaré et vérifié automatiquement à chaque intégration.

38. Sécurité

Le cycle de développement intègre l'OWASP Top 10:2025 et les pratiques de *secure by design*. La sécurité n'est pas une phase finale : elle est vérifiée à chaque lot.

Domaine	Mesures exigées
Transport	HTTPS partout, HSTS, redirection intégrale, certificats renouvelés automatiquement
Authentification	Hachage moderne des mots de passe (Argon2 ou bcrypt à coût adapté), politique de complexité, verrouillage progressif, MFA sur les comptes sensibles
Autorisation	RBAC appliqué côté serveur sur chaque appel ; interdiction formelle du contrôle d'accès côté client seul
Entrées	Validation et normalisation côté serveur de toute donnée ; requêtes paramétrées ; protection XSS, injection SQL et NoSQL
Sessions	Cookies sécurisés (HttpOnly, Secure, SameSite), expiration, invalidation à la déconnexion, protection CSRF selon l'architecture
Fichiers	Contrôle de type réel, limite de taille, analyse antivirus, stockage hors racine web, URL signées à durée limitée, jamais d'exécution
Secrets	Aucun secret dans le code source ni dans le dépôt ; coffre de secrets, rotation documentée
En-têtes	CSP, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy
Abus	Limitation de débit, protection anti-robot sur les formulaires publics sans dégrader l'accessibilité
Journalisation	Journaux applicatifs et de sécurité centralisés, horodatés, avec alertes sur événements anormaux
Dépendances	Analyse automatique des vulnérabilités à chaque intégration, mise à jour périodique documentée
Tests	Tests de sécurité avant mise en production et à chaque évolution majeure ; test d'intrusion recommandé annuellement

38.1 Réponse à incident

Une procédure écrite doit exister avant la mise en production : détection, qualification, confinement, communication, correction, retour d'expérience. Elle désigne nommément un responsable et un suppléant, et précise les délais de notification à la CDP en cas de violation de données personnelles.

39. Protection des données personnelles

Le projet intègre la réglementation sénégalaise applicable, notamment la loi n° 2008-12 et les exigences de la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP). Les obligations ci-dessous sont des livrables, pas des intentions.

Obligation	Livrable attendu	Responsable
Formalités CDP	Déclaration ou demande d'autorisation selon la nature des traitements, effectuée avant mise en production	Maître d'ouvrage
Registre des traitements	Registre renseigné : finalité, base légale, catégories de données, destinataires, durées	Maître d'ouvrage, appui prestataire
Information des personnes	Politique de confidentialité accessible, mentions au point de collecte	Prestataire
Minimisation	Chaque champ collecté justifié par une finalité ; suppression des champs non utilisés	Prestataire
Durées de conservation	Politique par type de donnée, purge automatique outillée	Prestataire
Droits des personnes	Procédure et outillage d'accès, rectification, suppression et opposition	Prestataire
Consentements	Recueil traçable et horodaté, notamment pour WhatsApp, SMS et prospection	Prestataire
Sous-traitants	Liste des prestataires techniques, localisation des hébergements, clauses contractuelles	Maître d'ouvrage
Sécurité et traçabilité	Mesures techniques documentées, journal d'audit	Prestataire

Données sensibles du métier

Au-delà des données personnelles, la plateforme hébergera des données confidentielles de clients : plans, rapports d'essai, prix négociés, documents de marché. Ces données doivent être cloisonnées par client, chiffrées au repos et soumises à un contrôle d'accès journalisé. Une fuite sur ce périmètre serait plus dommageable commercialement qu'une fuite de coordonnées.

40. SEO, multilingue et analytics

40.1 SEO technique

URLs propres et stables · balises title et description uniques · Open Graph · sitemap XML segmenté · robots.txt · canonical · hreflang · données structurées · fil d'Ariane · pagination correctement balisée.

Type de page	Données structurées	Priorité SEO
Accueil et groupe	Organization, WebSite, SiteNavigationElement	Haute
Fiche entité et implantation	LocalBusiness avec adresse, horaires, coordonnées	Très haute
Fiche produit	Product avec offre et disponibilité	Haute
Étude de cas projet	Article ou CreativeWork, avec images	Très haute
Publication scientifique	ScholarlyArticle	Moyenne
Actualité	Article, avec date de publication et auteur	Moyenne
Toutes pages internes	BreadcrumbList	Haute

40.2 SEO local

Chaque implantation importante dispose de données cohérentes et identiques partout : nom, adresse, téléphone, horaires, coordonnées géographiques, URL et photos. La fiche Google Business Profile est gérée en parallèle du site et doit correspondre exactement aux données publiées. Toute incohérence dégrade le référencement local.

40.3 Migration et redirections

Les anciennes URLs stratégiques font l'objet de redirections 301 vers leurs équivalents. Une table de migration complète (ancienne URL, nouvelle URL, type de redirection, décision éditoriale) doit être produite et validée **avant** mise en production. Chaque contenu existant est classé : conserver · réécrire · supprimer · valider.

40.4 Multilingue

Architecture prête pour le français, l'anglais et, à terme, l'arabe. Le modèle de données est découplé de la langue. L'anglais est prioritaire pour les fiches entités, les projets et les publications — c'est la langue des bailleurs et des fournisseurs internationaux. L'arabe implique une gestion de la direction d'écriture de droite à gauche qui doit être anticipée dans le design system, même si elle n'est pas activée en V1.

40.5 Analytics

Dispositif de mesure respectueux du cadre légal, avec bannière de consentement conforme. Événements à suivre :

```
view_project      view_product        download_catalog
submit_quote      submit_labo_request  book_appointment
click_whatsapp    click_call          create_account       login
start_assistant   complete_assistant   abandon_assistant (avec etape)
```

Le suivi de l'abandon par étape de l'assistant est l'indicateur le plus utile de toute la mesure : il indique précisément où les prospects se perdent.

41. Environnements, déploiement et continuité

Environnement	Usage	Données	Accès
DEV	Développement	Jeu de données fictif	Équipe technique
STAGING	Recette et validation	Copie anonymisée	Maître d'ouvrage + équipe, protégé et non indexé
PRODUCTION	Exploitation	Données réelles	Restreint, journalisé

```
Git -> Tests automatises -> Build -> Analyse securite et dependances
    -> Deploiement STAGING -> Validation MOA -> Deploiement PRODUCTION
                                                    |
                                          Retour arriere possible
                                          en moins de 15 minutes
```

41.1 Sauvegardes et reprise

Élément	Exigence
Fréquence	Quotidienne, hebdomadaire et mensuelle
Localisation	Au moins une copie sur un support ou une région distincte de la production
Rétention	30 jours en quotidien, 12 semaines en hebdomadaire, 12 mois en mensuel (à ajuster au cadrage)
RPO cible	< 24 h (perte de données maximale admise)
RTO cible	< 4 h (durée maximale d'interruption)
Test de restauration	Test complet documenté au moins une fois par trimestre ; une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une sauvegarde
Chiffrement	Sauvegardes chiffrées, clés conservées séparément

41.2 Hébergement, supervision et maintenance

Engagement	Cible proposée
Disponibilité mensuelle	≥ 99,5 % hors maintenance planifiée
Supervision	Disponibilité, temps de réponse, erreurs, espace disque, certificats — avec alerte automatique
Anomalie bloquante	Prise en compte sous 4 h ouvrées, contournement sous 24 h
Anomalie majeure	Prise en compte sous 1 jour ouvré, correction sous 5 jours
Anomalie mineure	Traitée dans la version de maintenance suivante
Garantie après livraison	3 mois de correction des anomalies sans coût supplémentaire
Maintenance évolutive	Contrat annuel optionnel, avec volume d'heures et comité de priorisation trimestriel

Le choix de l'hébergement doit arbitrer entre latence depuis Dakar, coût, qualité de service et localisation des données au regard des exigences de la CDP. Cet arbitrage est documenté en phase 0 et validé par la direction.

42. Propriété et réversibilité

Le client conserve le contrôle entier de son actif numérique. La solution ne doit créer aucune dépendance artificielle à un prestataire unique.

Élément	Règle
Code source	Propriété pleine du client à la réception, hors bibliothèques tierces sous licence libre, dont la liste et les licences sont fournies
Dépôt Git	Hébergé sur un compte appartenant au client, avec historique complet
Base de données	Accès administrateur et export complet remis au client
Contenus et médias	Propriété du client, exportables dans un format ouvert
Domaine et DNS	Détenus par le client, jamais par le prestataire
Hébergement	Compte au nom du client, prestataire désigné comme administrateur délégué
Analytics et Search Console	Propriété du client
Secrets et clés d'intégration	Conservés dans un coffre administré dont le client détient l'accès de recouvrement
Sauvegardes	Accessibles au client et restaurables sans le prestataire
Documentation	Suffisante pour qu'une équipe technique tierce reprenne la maintenance sans assistance

Test de réversibilité

À la recette, le prestataire doit démontrer qu'une installation complète de la plateforme peut être reconstruite **à partir du dépôt et de la documentation seuls**, sur un environnement vierge. Cette démonstration conditionne l'acceptation finale.

D

Pilotage et réception

Lotissement, planning, livrables, critères d’acceptation, risques et conditions de réponse des prestataires.

43. Roadmap et lotissement

Phase	Contenu	Résultat attendu
0 — Cadrage	Audit, architecture d'information, personas, parcours, inventaire des contenus, backlog, architecture technique	Backlog validé et planning ferme
1 — Socle institutionnel	Accueil, profil, groupe, entités, expertises, projets, actualités, contact, SEO, analytics	Site crédible en ligne, ancien site remplacé
2 — Conversion et catalogue	Produits, filtres, assistant de qualification, demande de devis, CRM de base	Premiers leads qualifiés et tracés
3 — Portail professionnel	Comptes, tableau de bord, demandes, devis, documents, messages, rendez-vous	Clients autonomes sur le suivi
4 — Modules métiers	Laboratoire, logistique, sourcing, stocks, équipements, workflows avancés	Chaîne opérationnelle numérisée
5 — Automatisation	n8n, notifications, scoring, affectation automatique, génération documentaire	Réduction du travail manuel
6 — Intelligence artificielle	Assistant, recherche intelligente, analyse documentaire, qualification automatique	Assistance encadrée et sourcée
7 — Commerce	Panier, commande, paiement, fournisseurs, marketplace BTP	Nouveau canal de revenus

43.1 Contenu des versions

MVP (V1)	Version 2	Version 3
Accueil	Portail client	Paiement en ligne
Profil Magatte Niang	Devis	Stocks
Groupe	Documents versionés	Marketplace
Sept entités	Messagerie	Portail fournisseurs
Expertises	Rendez-vous	Assistant IA
Projets	Module laboratoire	PWA
Catalogue	Module logistique	Applications mobiles
Contact	Sourcing	Décisionnel avancé
Assistant de demande	Notifications	Signature électronique
CRM	Multilingue anglais	Recherche sémantique
Back-office	Mode sombre du back-office	
SEO		
Analytics		
Sécurité		
Responsive et accessibilité		

Conseil d'arbitrage

Si le budget impose un choix, il est préférable de livrer un **MVP irréprochable** — rapide, crédible, avec l'assistant et le CRM pleinement fonctionnels — plutôt qu'une V2 partielle et fragile. Le portail client sans leads à y suivre n'a aucune valeur ; les leads sans portail en ont déjà beaucoup.

44. Livrables attendus du prestataire

Catégorie	Livrables
Conception	Architecture d'information · personas · parcours · arborescence validée · backlog tracé aux exigences du présent document
Design	Maquettes Figma trois tailles · design system documenté · tokens exportés en JSON · prototype des parcours critiques · charte des états · kit de microcopie
Développement	Code source · dépôt Git avec historique · schéma de base de données · scripts de migration · scripts de déploiement
Documentation	Documentation technique · documentation API (OpenAPI) · guide administrateur · guide utilisateur · procédure de restauration
Exploitation	Environnement staging · environnement production · supervision configurée · sauvegardes opérationnelles et testées
Référencement	Configuration SEO · plan et table de redirection · sitemap · données structurées · Search Console configurée
Qualité	Rapports de tests fonctionnels · rapport de sécurité · rapport de performance · rapport d'accessibilité
Transfert	Formation des administrateurs · séance de transfert technique · démonstration de réversibilité

44.1 Formation

- Administrateurs de contenu : gestion des pages, projets, produits, articles, médias et SEO — session pratique avec cas réels.
- Équipes commerciales : CRM, leads, demandes, devis, pipeline.
- Référents métiers : modules laboratoire, logistique et sourcing.
- Administrateur technique : déploiement, sauvegardes, supervision, gestion des rôles.
- Support vidéo court par tâche courante, conservé par le client.

45. Critères d'acceptation

La recette finale est prononcée si et seulement si l'ensemble des critères ci-dessous est vérifié et consigné dans un procès-verbal contradictoire.

Domaine	Critère mesurable	Preuve attendue
Fonctionnel	100 % des exigences **Must have** validées ; aucun scénario critique en échec	Cahier de recette signé
Technique	Aucune anomalie bloquante ni majeure ouverte en production	Registre d'anomalies
Sécurité	Aucune vulnérabilité critique ou élevée non traitée ; en-têtes de sécurité en place	Rapport de test de sécurité
Performance	LCP < 2,5 s et CLS < 0,1 sur les 10 pages principales, mesurés sur mobile depuis Dakar	Rapports Lighthouse datés
Accessibilité	WCAG 2.2 AA vérifié sur les composants et parcours critiques	Rapport d'audit, tests clavier et lecteur d'écran
SEO	Pages principales indexables, balisées, données structurées valides	Validation Search Console et outil de test
Migration	100 % des anciennes URLs stratégiques redirigées en 301, aucune erreur 404 sur ces URLs	Table de redirection testée
Administration	Les responsables modifient contenus, produits, projets et paramètres sans développeur	Démonstration en séance
Données	Aucun chiffre publié sans statut « confirmé » ; cloisonnement client vérifié par test d'accès croisé	Tests d'autorisation
Conformité	Formalités CDP accomplies, politique de confidentialité publiée, consentements outillés	Pièces justificatives
Réversibilité	Reconstruction complète à partir du dépôt et de la documentation seuls	Démonstration sur environnement vierge

46. Risques et mesures de maîtrise

Risque	Prob.	Impact	Mesure de maîtrise
Contenus non fournis dans les délais (textes, photos, projets autorisés)	Élevée	Élevé	Référent désigné par entité · calendrier de fourniture contractuel · contenus de repli prévus · jalon bloquant explicite
Chiffres et références non validables	Élevée	Élevé	Statut de validation obligatoire par donnée · aucun rendu si non confirmé · arbitrage en comité de pilotage
Autorisations des maîtres d'ouvrage pour publier des projets	Moyenne	Élevé	Demande d'autorisation formalisée · version anonymisée de l'étude de cas en repli
Dispersion du périmètre en cours de projet	Élevée	Élevé	Priorisation MoSCoW · fiche d'évolution chiffrée obligatoire · backlog unique
Adoption interne insuffisante du CRM	Moyenne	Très élevé	Formation pratique · indicateur d'usage suivi en comité · simplicité de saisie prioritaire sur l'exhaustivité des champs
Performance dégradée en réseau mobile local	Moyenne	Élevé	Budget de performance · mesure en CI · tests réels depuis Dakar · CDN
Fuite de documents confidentiels clients	Faible	Critique	Cloisonnement · URL signées · journalisation des accès · test d'accès croisé en recette · chiffrement au repos
Dépendance à un prestataire unique	Moyenne	Élevé	Clauses de réversibilité · dépôt et hébergement au nom du client · démonstration de reconstruction
Dérive de coût de l'assistant IA	Moyenne	Moyen	Limitation de débit · plafond de dépenses · mise en cache des réponses · phase 6 uniquement
Non-conformité CDP au moment de la mise en production	Moyenne	Élevé	Formalités engagées dès la phase 1 · registre tenu en parallèle du développement

47. Principes de conception non négociables

1. La plateforme doit être **modulaire** : chaque module peut évoluer sans remettre en cause les autres.
2. Les **données métier ne sont jamais codées en dur** : prix, délais, statuts, règles, libellés et seuils sont administrables.
3. Le **mobile est prioritaire**, y compris en réseau dégradé.
4. La **sécurité est intégrée dès la conception**, jamais ajoutée en fin de projet.
5. Les **performances sont mesurées** en continu et budgétées.
6. Les **contenus sont administrables sans développeur**.
7. Les **workflows sont traçables** : qui a fait quoi, quand, et sur quoi.
8. Les **données sensibles sont cloisonnées** par client et par rôle.
9. L'architecture permet l'ajout futur du **paiement, de l'IA et de la marketplace** sans refonte.
10. Chaque fonctionnalité a un **objectif métier explicite** et un indicateur associé.
11. Le **design system est la source unique de vérité** visuelle : aucune valeur de style en dur dans un composant.
12. L'**accessibilité est une exigence de livraison**, pas une amélioration ultérieure.

47.1 Résultat final attendu

La livraison ne doit pas produire un site institutionnel. Elle doit produire une infrastructure numérique professionnelle capable de représenter l'écosystème, démontrer les expertises, présenter les projets et les produits, acquérir les prospects, qualifier les besoins, affecter les demandes, générer les propositions, gérer les clients, partager les documents, automatiser les workflows, suivre les performances et préparer l'intégration de l'IA, du paiement et d'une future marketplace BTP.

47.2 Conditions de réponse des prestataires

Toute proposition doit comporter, sous peine d'irrecevabilité :

- Une réponse point par point aux exigences **Must have**, avec mention « conforme », « conforme avec réserve » ou « non conforme ».
- Un chiffrage par lot (MVP, V2, V3) et non un forfait global indivisible.
- Un planning avec jalons et prérequis attendus du maître d'ouvrage.
- La composition nominative de l'équipe et le temps alloué par profil.
- Deux à trois références comparables, consultables en ligne.
- Les conditions de maintenance, de garantie et de réversibilité.
- Les éventuelles réserves techniques sur les choix recommandés, argumentées.

E

Annexes

Matrice d’exigences, taxonomie, gouvernance des données, checklist de recette, glossaire et références.

Annexe A — Matrice de traçabilité des exigences

Chaque exigence du document est reprise ici avec son lot d'affectation. Cette matrice est l'instrument de la recette : un cas de test par exigence.

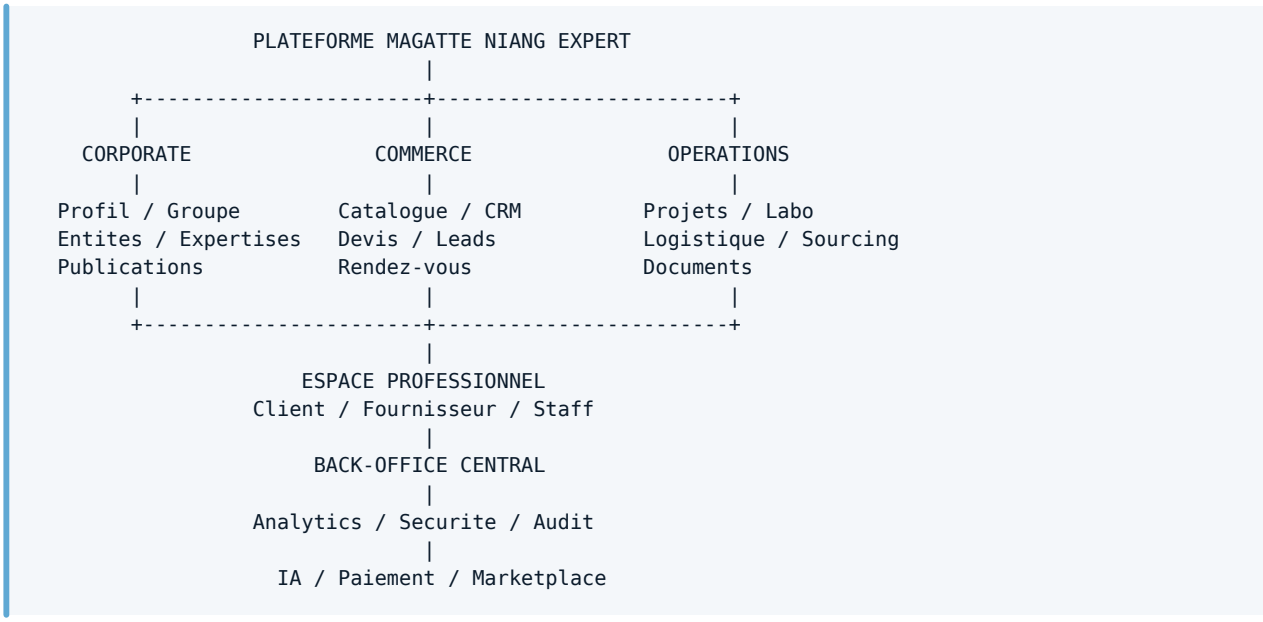
Bloc d'exigences	Section	Nombre	Must	Lot
Architecture d'information	§ 8	EF-01 → EF-05	3	MVP
Page d'accueil	§ 9	EF-06 → EF-09	3	MVP
Assistant de qualification	§ 10	EF-10 → EF-14	3	MVP
Entités	§ 11	EF-15 → EF-17	2	MVP
Projets	§ 12	EF-18 → EF-22	3	MVP
Catalogue	§ 13	EF-23 → EF-27	3	MVP
Devis et workflow	§ 14	EF-28 → EF-32	2	MVP / V2
Espace client	§ 15	EF-33 → EF-37	2	V2
Documents	§ 16	EF-38 → EF-42	3	V2
Laboratoire	§ 17	EF-43 → EF-46	2	V2
Logistique et sourcing	§ 18–19	EF-47 → EF-52	1	V2
CRM et pipeline	§ 20	EF-53 → EF-57	1	MVP / V2
Messagerie et rendez-vous	§ 21	EF-58 → EF-62	2	V2
Contenus et recherche	§ 22–23	EF-63 → EF-68	2	MVP / V2
Intelligence artificielle	§ 24	EF-69 → EF-72	3	V3
Back-office et audit	§ 25	EF-73 → EF-77	2	MVP
Design et livrables	§ 33	EF-78 → EF-84	5	MVP
Exigences non fonctionnelles	§ 32, 35–36	ENF-01 → ENF-10	8	MVP

Les exigences transverses non numérotées (performance § 37, sécurité § 38, conformité § 39, SEO § 40, exploitation § 41, réversibilité § 42) sont toutes classées **Must have** et vérifiées aux critères d'acceptation du § 45.

Annexe B — Taxonomie fonctionnelle

Domaine	Modules
Corporate	Fondateur · Groupe · Entités
Expertise	Génie civil · Charpente · Géotechnique · Industrie · Logistique · Négoce
Commercial	Leads · CRM · Devis · Rendez-vous
Catalogue	Produits · Catégories · Disponibilités
Opérations	Projets · Laboratoire · Engins · Sourcing
Relation client	Portail · Messages · Documents · Notifications
Contenu	Articles · Publications · FAQ · Médiathèque
Administration	CMS · RBAC · Audit · Paramètres
Data	Analytics · KPI · Reporting
Futur	IA · Paiement · Marketplace · PWA

Architecture fonctionnelle synthétique



Annexe C — Gouvernance des données et migration

C.1 Statut des données publiées

Règle de gouvernance : aucun chiffre public n'est publié sans validation de sa source. Chaque donnée chiffrée porte l'un des trois statuts suivants.

Statut	Signification	Comportement de la plateforme
Confirmée	Source vérifiée et validée par le propriétaire	Affichée publiquement
À actualiser	Donnée réelle mais potentiellement obsolète	Non affichée, signalée en back-office
À valider	Origine incertaine ou non documentée	Bloquée à la publication

Données concernées : nombre de projets · années d'expérience · tonnages · volumes · nombre d'essais · capacités · effectifs · prix · délais · certifications · immatriculations · adresses et coordonnées.

> **Données issues de l'audit initial**
>
> Les informations du document source — identité et parcours de Magatte Niang, immatriculations, adresses, catalogue et fourchettes tarifaires, nombre de projets, ancienneté, coordonnées et certifications — sont conservées comme base de travail mais doivent être revalidées avant publication. Les informations commerciales et réglementaires ne sont jamais publiées automatiquement.

C.2 Classification des contenus existants

Décision	Critère	Action SEO
Conserver	Contenu validé, exact et utile	URL conservée ou redirigée en 301
Réécrire	Sujet pertinent, rédaction faible	301 vers la nouvelle version
Supprimer	Contenu factice, résiduel ou obsolète	410 si aucun équivalent, sinon 301 vers la rubrique parente
Valider	Donnée chiffrée ou sensible	Publication suspendue jusqu'à validation

Gabarit de la table de migration

```
| Ancienne URL | Nouvelle URL | Type | Decision   | Statut | Verifie le |
|--------------|--------------|------|------------|--------|------------|
| /services    | /expertises  | 301  | Reecrire   | OK     | ..-..-2026 |
| /page-demo   | (aucune)     | 410  | Supprimer  | OK     | ..-..-2026 |
```

Annexe D — Checklist de recette

À dérouler intégralement sur l'environnement de recette puis, en version réduite, sur la production après mise en ligne.

Fonctionnel

- ☐ L'assistant de qualification aboutit et crée un lead pour chacun des sept chemins de routage.
- ☐ Un devis multi-produits génère un dossier CRM avec identifiant unique.
- ☐ Chaque transition de statut est journalisée et notifie les bonnes personnes.
- ☐ Un client ne peut accéder à aucun dossier d'un autre client (test d'accès croisé avec deux comptes).
- ☐ Les filtres de projets et de produits sont combinables et partageables par URL.
- ☐ Un administrateur non technique crée, modifie et publie un projet, un produit et un article.
- ☐ Le calendrier de rendez-vous refuse une double réservation.

Technique et sécurité

- ☐ HTTPS forcé, en-têtes de sécurité présents et corrects.
- ☐ Un fichier téléversé malveillant est rejeté ; aucun fichier n'est exécutable.
- ☐ Aucune URL de document n'est accessible sans signature valide.
- ☐ Aucun secret présent dans le dépôt ni dans le code livré au navigateur.
- ☐ Limitation de débit effective sur authentification et formulaires publics.
- ☐ Restauration complète d'une sauvegarde réalisée et chronométrée.

Performance et accessibilité

- ☐ LCP, INP et CLS mesurés sur les dix pages principales, en mobile bridé.
- ☐ Poids de page et nombre de requêtes conformes au budget déclaré.
- ☐ Parcours de demande de devis réalisable entièrement au clavier.
- ☐ Contrastes vérifiés sur tous les couples de tokens utilisés.
- ☐ Lecteur d'écran : formulaires, erreurs et changements d'état annoncés.

SEO et contenus

- ☐ Sitemap généré, soumis et sans erreur.
- ☐ Données structurées valides sur accueil, entités, projets et produits.
- ☐ Toutes les anciennes URLs stratégiques redirigent correctement.
- ☐ Aucun contenu de démonstration, aucune coordonnée factice restante.
- ☐ Aucun chiffre au statut « à valider » visible publiquement.

Conformité et transfert

- ☐ Politique de confidentialité publiée et cohérente avec les traitements réels.
- ☐ Bannière de consentement fonctionnelle, refus effectivement respecté.
- ☐ Registre des traitements renseigné, formalités CDP accomplies.
- ☐ Formation réalisée et émargée ; documentation remise.
- ☐ Démonstration de réversibilité effectuée sur environnement vierge.

Annexe E — Glossaire

Terme	Définition
CDP	Commission de Protection des Données Personnelles du Sénégal, autorité de contrôle compétente pour les traitements de données personnelles
CLS	Cumulative Layout Shift — mesure de la stabilité visuelle d'une page pendant son chargement
CRM	Outil de gestion de la relation client : prospects, demandes, historique, pipeline
CSP	Content Security Policy — en-tête limitant les sources de contenu exécutables, protection contre le XSS
Design tokens	Variables fondamentales du design (couleur, espacement, typographie) partagées entre maquettes et code
INP	Interaction to Next Paint — mesure de la réactivité aux interactions
LCP	Largest Contentful Paint — délai d'affichage du principal élément de contenu
Lead	Prospect identifié et enregistré, avant conversion en client
MoSCoW	Méthode de priorisation : Must, Should, Could, Won't have
MVP	Produit minimum viable — première version livrable apportant déjà de la valeur
OWASP Top 10	Référentiel des dix risques de sécurité applicative les plus critiques
PWA	Progressive Web App — site installable sur smartphone, avec notifications et consultation partiellement hors ligne
RACI	Matrice de répartition des responsabilités : Réalise, Approuve, Consulté, Informé
RBAC	Contrôle d'accès basé sur les rôles
RPO / RTO	Perte de données maximale admise / durée maximale d'interruption admise
SSR / ISR	Rendu côté serveur / régénération statique incrémentale
WCAG 2.2 AA	Niveau de conformité d'accessibilité numérique de référence internationale

Annexe F — Références

Le document source du groupe sert de base au positionnement et à l'inventaire initial des activités. Les références suivantes complètent les exigences techniques et réglementaires.

Domaine	Référence
Sécurité applicative	OWASP Top 10:2025 — https://top10.owasp.org/2025/
Accessibilité	W3C / WCAG 2.2 — https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/fr
Performance	Google Core Web Vitals — https://developers.google.com/search/docs/appearance/core-web-vitals
Données structurées	LocalBusiness — https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/local-business
Données structurées	Breadcrumb — https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/breadcrumb
SEO local	Google Business Profile — https://developers.google.com/search/docs/appearance/establish-business-details
Conformité	CDP Sénégal, législation — https://www.cdp.sn/legislation/textes-legislatifs
Conformité	CDP Sénégal, formalités — https://www.cdp.sn/conformite/formalites
Conformité	CDP Sénégal, obligations — https://www.cdp.sn/obligations-entreprises

Fin du cahier des charges

Version 2.0 — Septembre 2026. Ce document est destiné au cadrage, à la consultation de prestataires et à la recette. Toute modification ultérieure doit faire l'objet d'une nouvelle version datée et approuvée en comité de pilotage.